

1 Метрика

Метрика используется, в основном, в двух случаях:

- для подготовки и распечатки протокольных документов и ведомостей о ходе процесса управления технологическим объектом средствами АСУ ТП на базе ПТК «СУРА» (в дальнейшем по тексту - СУРА), о работе самой АСУ ТП, о действиях операторов и инженеров-наладчиков;
- для анализа текущей и ретроспективной информации.

Источником информации для Метрики является Архивная станция (или станции) СУРЫ, которая хранит упорядоченный массив информации, зарегистрированной в реальном времени в процессе управления объектом. Метрика использует выборку этой информации во времени в соответствии с заранее установленной входной информацией.

1.1 Протокольный документ Метрики

При создании документа и его дальнейшем анализе выполняются следующие работы:

- формирование входной информации;
- редактирование входной информации;
- сохранение входной информации;
- просмотр выходной информации;
- печать выходной информации;
- экспорт выходной информации.

Входная информация готовится пользователем в «холодном» режиме работы, когда не требуется информационной связи с Архивной станцией. Она указывает необходимый состав параметров и способы их представления.

Редактирование предусматривает для входной информации изменение состава параметров и (или) способов их представления, а также фильтрацию выходной информации. Редактирование допускается как в «холодном», так и в «горячем» режиме работы.

Входная информация может быть сохранена в файле. Впоследствии сохраненный документ может быть повторно открыт средствами Метрики для просмотра и редактирования. Имя и папка файла хранения выбираются пользователем, расширение файла определяется типом документа в соответствии с таблицей 1. После сохранения файла не следует менять его расширение, так как в этом случае, впоследствии, его нельзя будет открыть в Метрике.

Таблица 1 - Расширения файлов для входной информации разных типов документов

Тип документа	Расширение файла
Таблица	tcb
График	tcr
Список параметров	tcp
Сводка	tcs
Сводка ошибок	tce
Сценарий	tcz

Выходная информация поступает в «горячем» режиме работы из Архивной станции и содержит значения параметров, выбранных в составе входной информации для просмотра и анализа.

Печать документа с выходной информацией осуществляется средствами тех приложений, куда она экспортирована.

Выходная информация сохраняется при экспорте документа в приложениях Microsoft в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Форматы сохр. выходной информации при экспорте в приложения Microsoft

Формат сохранения	Расширение файла	Описание	Используемые приложения
Текст	txt	Строки разделяются символом новой строки, столбцы разделяются символом табуляции	Блокнот, Excel
Форматированный текст	rtf	Строки разделяются символом новой строки, столбцы выравниваются пробелами	Блокнот
WEB-страница	htm	Язык разметки HTML	Word, Internet Explorer
XML-файл	xml	Язык разметки XML	Excel
Документ Word	doc	Документ сохраняется в формате HTML, затем преобразуется в формат DOC	Word
Документ Excel	xls	Документ сохраняется в формате XML, затем преобразуется в формат XLS	Excel

Примечание - Сохраненную выходную информацию впоследствии нельзя открыть в Метрике.

1.2 Главное меню Метрики

После запуска Метрики откроется окно с **Главным меню Метрики**, которое имеет пункты: **Файл, Правка, Выполнение, Окна, Справка**. Каждый пункт меню имеет свое подменю, пункты которых частично продублированы значками на **Панели инструментов** (рисунок 1).

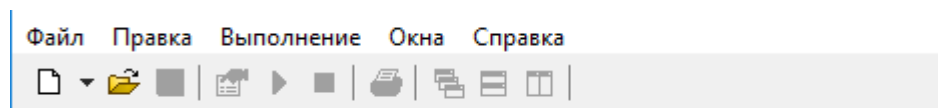


Рисунок 1 - Главное меню и значки пунктов подменю

В начале работы в Главном меню Метрики активны следующие пункты:

– **Файл / Создать** (продублирован значками  и ) – открывается окно **Создать документ** (рисунок 2) и предлагает выбрать тип создаваемого документа;

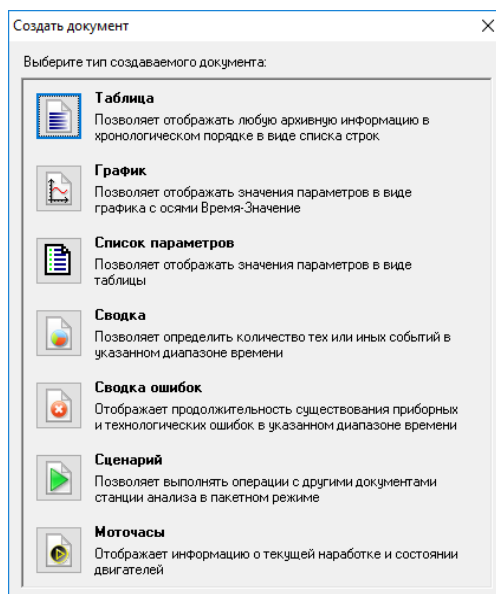


Рисунок 2 - Диалоговое окно для выбора типа создаваемого документа

– **Файл / Открыть** (продублирован значком ) – окно **Открыть** (рисунок 3) предлагает выбрать ранее созданную и сохраненную входную информацию какого-либо документа;

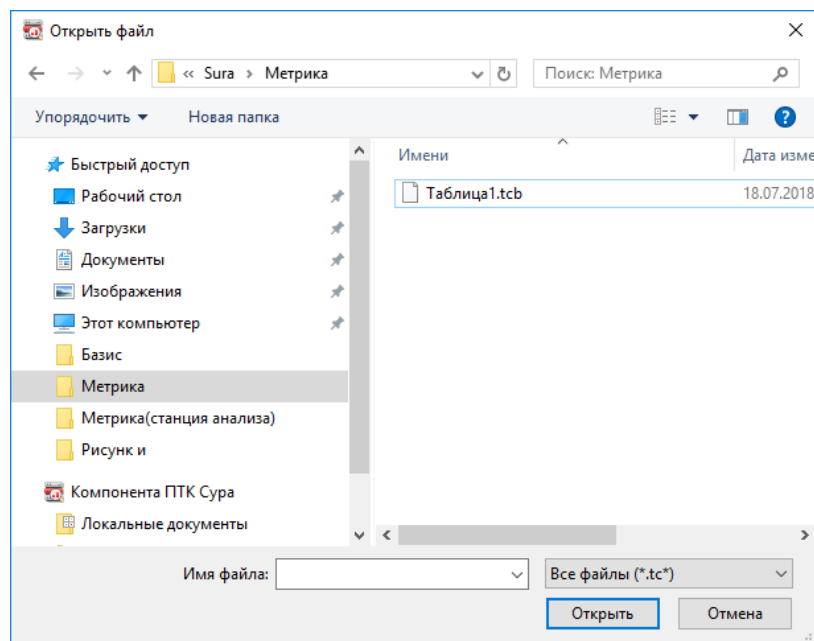


Рисунок 3 - Диалоговое окно Открыть документ

– **Файл / Параметры страницы.** Настройка параметров печати документов на принтере;
 – **Правка / Шаблоны.** Открывается окно **Шаблоны** (рисунок 4) для их вызова с целью формирования документов для печати на принтере в формате документов Word или Excel. Под шаблоном понимается оформление пользователем общей части (шапки) всех документов:

- наименование объекта управления;
- дата создания документа;
- данные пользователя;
- рамки.

В окне указаны пути к папке хранения шаблонов. При указании **Использовать стандартный** указывается путь к папке с шаблонов, подготовленных системой. При нажатии кнопки **Редактировать** можно изменить исходный вид шаблона, сохранить после редактирования под другим именем и даже в другой директории. Для использования нового шаблона в документах необходимо для них указать путь к папке его хранения.

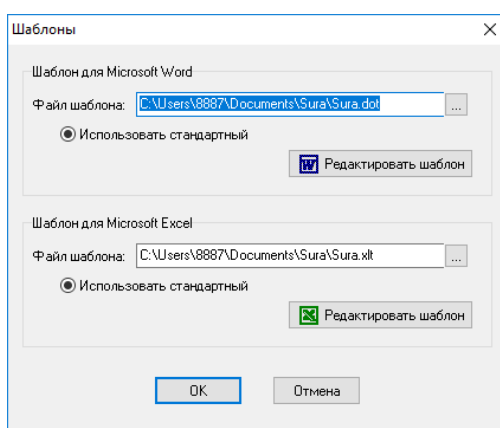


Рисунок 4 - Диалоговое окно Шаблоны

После выбора типа вновь создаваемого или вызова ранее созданного документа в **Главном меню Метрики** активизируются все пункты меню. Они продублированы значками в **Панели инструментов** (рисунок 5). Также на **Панели инструментов** в виде названий, показаны все открытые документы. Текст названия соответствует имени документа. Активный документ (т.е. документ в активном окне) выделен более светлым фоном своего поля. Щелчком по названию можно активизировать соответствующий документ.

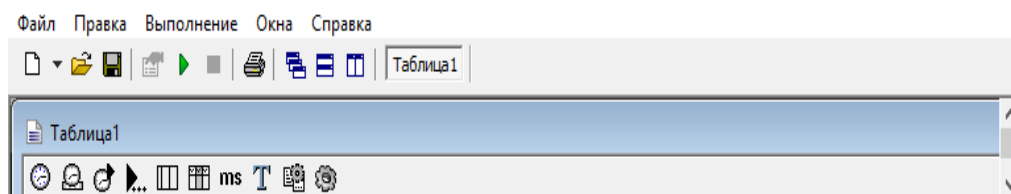


Рисунок 5 - Меню после выбора типа документа

Активизация пунктов меню управляет выводом документов:

- **Файл / Заккрыть**. Закрывает активный документ. Если документ был изменен, выдается запрос на его сохранение.

- **Файл / Заккрыть все**. Закрывает все активные документы. Если документ был изменен, выдается запрос на его сохранение.

- **Файл / Сохранить** (продублирован значком ). Сохраняет входную информацию активного документа. Если документ новый (ни разу не сохранялся), выдается запрос имени файла, в котором он должен быть сохранен. Расширение файла соответствует типу документа.

- **Файл / Сохранить как**. Сохраняет активный документ. Запрос имени файла будет выдан и в том случае, если документ уже сохранялся ранее.

- **Файл / Преобразовать в**. Преобразует документ одного типа в документ другого, например, из типа **Таблица** в тип **График** или наоборот.

- **Файл / Экспорт**. Конвертирует и сохраняет выходную информацию активного документа в файл одного из общеупотребительных форматов, перечисленных выше.

- **Файл / Предварительный просмотр**. Просмотр выходной информации активного документа перед печатью на принтере с помощью приложения Microsoft Word.

- **Файл / Печать** (продублирован значком ). Печать выходной информации активного документа на принтере.

- **Правка / Копировать**. Копирование выходной информации активного документа в буфер обмена.

- **Правка / Свойства**. Вызов окна редактора свойств для активного документа (используется документами типа **График** и **Список параметров**).

- **Выполнение / Пуск** (продублирован значком ). Переход в режим обзора выходной информации, получаемой из Архивных станций.

- **Выполнение / Стоп** (продублирован значком ). Выход из режима обзора выходной информации и прекращение связи с Архивными станциями.

- **Окна / Каскад** (продублирован значком ). Каскадное расположение окон документов в многооконном режиме.

- **Окна / Мозаика горизонтальная** (продублирован значком ). Горизонтальное расположение окон документов в многооконном режиме.

- **Окна / Мозаика вертикальная** (продублирован значком ). Вертикальное расположение окон документов в многооконном режиме.

- **Окна / Свернуть все**. Свертывание окон всех документов.

- **Окна / Конфигурация**. Конфигурация активных окон.

1.3 Работа с документом «Таблица»

1.3.1 Формирование входной информации

Вызовите пункт **Файл / Создать / Таблица**, в результате откроется окно выбора типа таблицы (рисунок 6):

- общая;
- типизированная.

Общая таблица может отображать информацию сразу по многим объектам, однако **марки** всех объектов должны быть явно указаны при подготовке таблицы.

Типизированная таблица предназначена для информации, связанной с одним объектом определенного типа, например, двигателем. При подготовке типизированной таблицы не указывается марка конкретного двигателя – это дает возможность в дальнейшем использовать эту таблицу для любого двигателя. При запуске таблицы (переходе в режим обзора) пользователю будет предложено выбрать нужный двигатель в диалоговом окне.

Для типизированных таблиц необходимо указать тип объекта:

- **новый** для работы с объектами контроллеров Эликонт-100/Elicont-100/Elicont-200;
- **составной** для работы с объектами Эл-100/EI-100/EI-200, созданными проектантом.

Для выбранного типа объекта необходимо дополнительно указать его **оперативный тип**, определяющий состав параметров и входных сигналов.

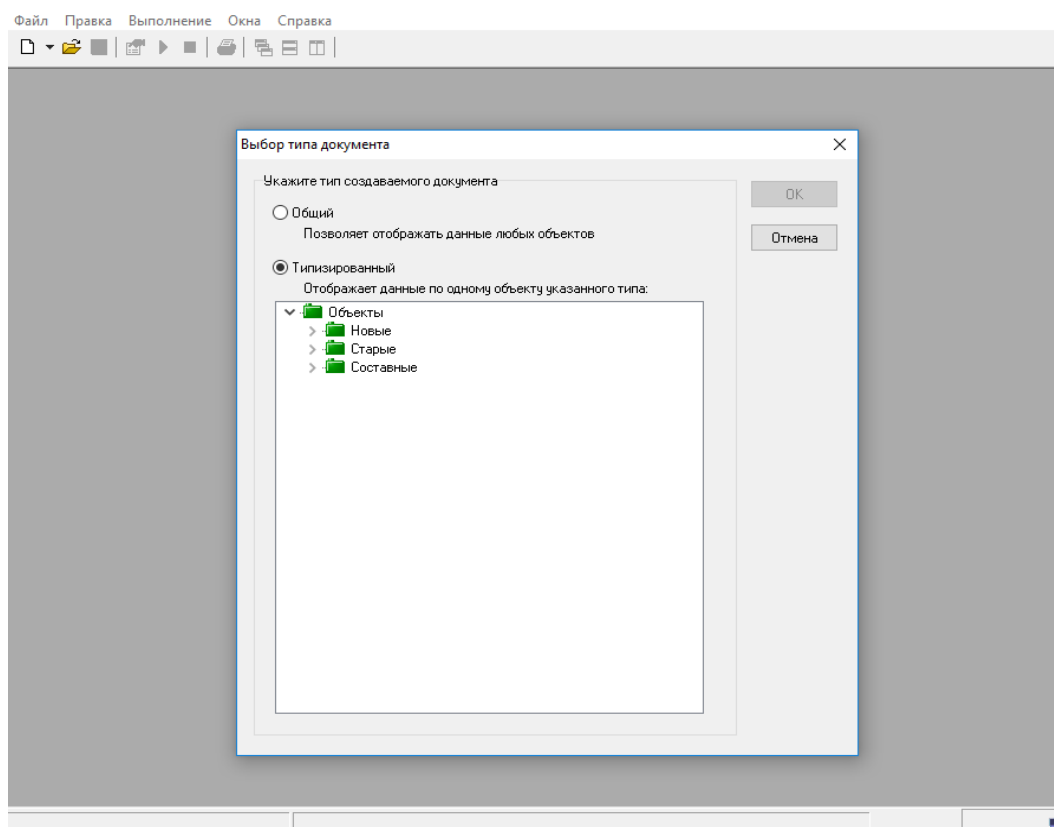


Рисунок 6 - Выбор типа таблицы

Дальнейшие действия по формированию таблиц мало зависят от указанных выше типов, поэтому ниже рассматривается только создание документа типа **Общий**.

После указания в окне (рисунок 6) типа и нажатия кнопки **ОК** откроется окно таблицы **Выбор параметра протокола** (рисунок 7).

В левой стороне окна представлены, в виде иерархического дерева с узлами, все виды информации, которые регистрируются Архивной станцией. Каждый вид имеет свои параметры. В дереве присутствуют узлы: **Технология**, **Система**, **Действия персонала**, **Таймер**, **Произвольный параметр**, **Лог-файл**, **Операции ввода**.

Под **Технологией** понимается информация, в хронологическом порядке описывающая ход процесса управления технологическим объектом с помощью АСУ ТП, под **Системой** – информация, описывающая поведение самой АСУ ТП в процессе управления. Узел **Действия персонала** включает в себя подгруппу информации, связанную с действиями оперативного персонала и персонала, обеспечивающего наладку и контроль работоспособности АСУ ТП.

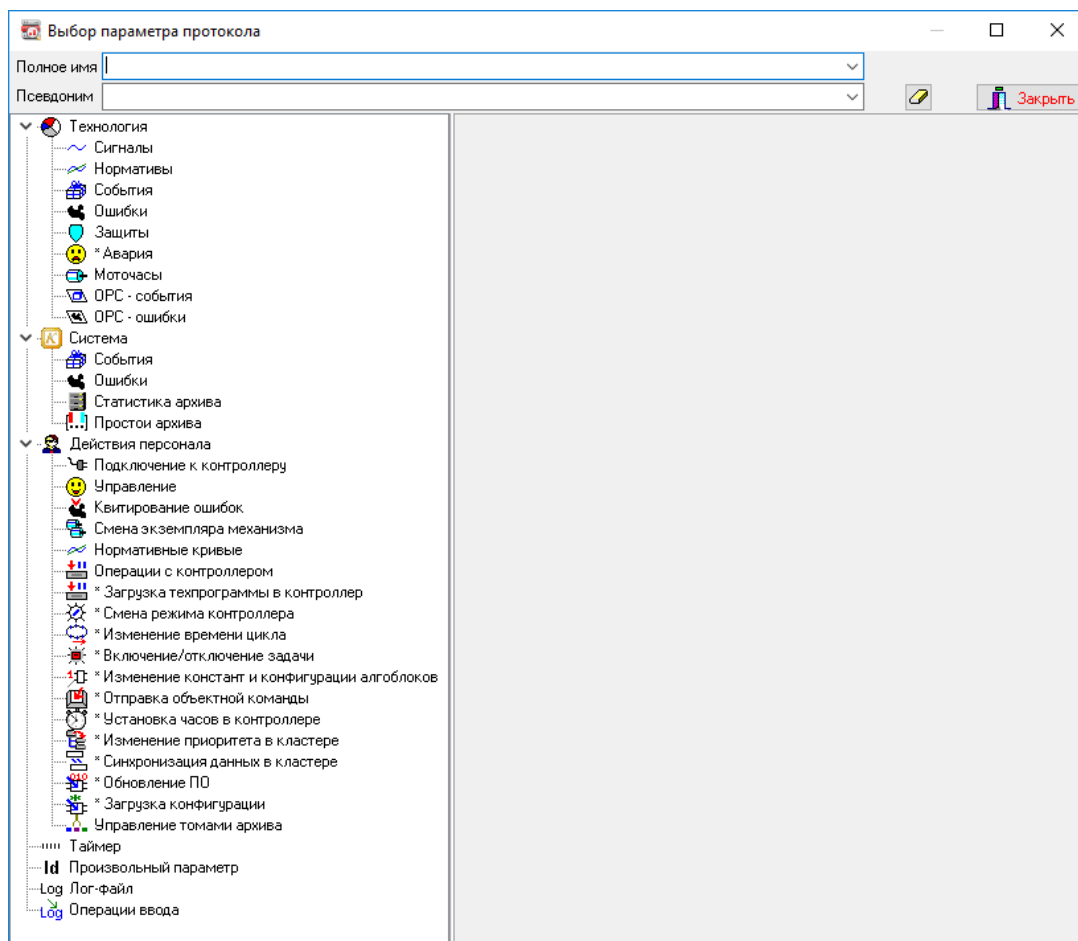


Рисунок 7 - Окно выбора параметра протокола

Узел **Таймер** формирует в любой таблице выходных данных дополнительно сигналы меток времени с заданным периодом повторения. Метки обеспечивает сама Метрика. Рекомендуются два варианта использования данной функции:

- для структурирования информации с заданным периодом времени. При этом в начале каждого периода времени будет выдаваться метка времени;
- для вывода аналоговых сигналов в параллельном режиме. При этом будут выводиться значения всех выбранных сигналов с заданным периодом времени.

Узел **Произвольный параметр** формирует информацию по установленному идентификатору параметра и позволяет выбирать способ показа информации. Данная функция представляет интерес в первую очередь для отладочных целей.

Узел **Лог-файл** предназначен для просмотра информации в **Лог-файлах**.

Узел **Операции ввода** предназначен для просмотра информации о манипуляциях пользователя с клавишами мыши и клавиатуры.

В одну таблицу можно последовательно отбирать информацию разного вида.

1.3.1.1 Входная информация протокола Технология / Сигналы

Сигналы – это архивированные параметры объектов.

В окне **Выбор параметра протокола** (рисунок 7) в узле **Технология** щелкните левой кнопкой мыши по строке **Сигналы**, в результате в правой части окна появится перечень объектов, входящих в БД проекта (рисунок 8).

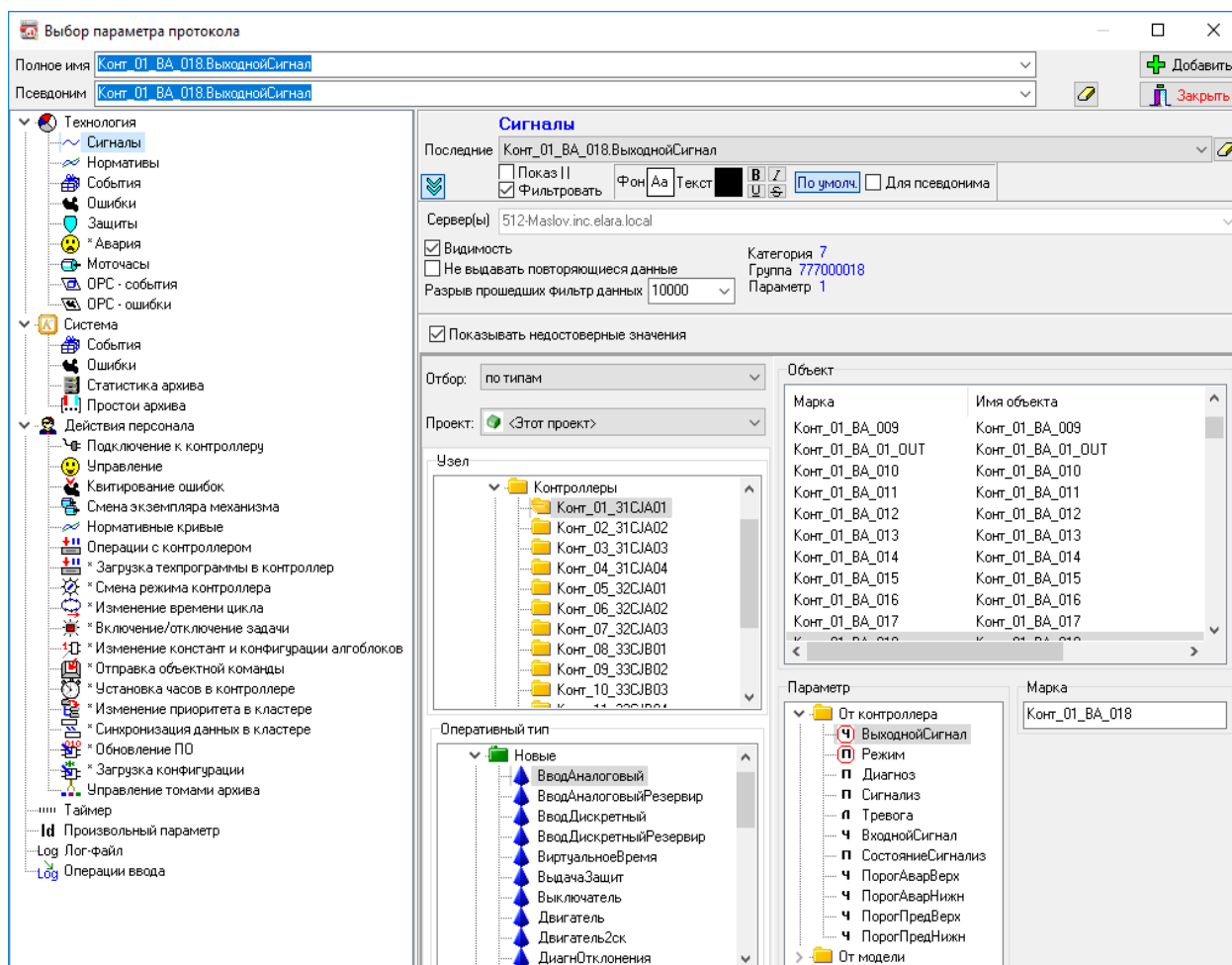


Рисунок 8 - Окно выбора параметров Технология/ Сигналы

В перечне каждый объект указан своей маркой и полным именем, соответствующим записям в БД. После выделения какого-либо объекта его марка появится в окне **Марка**, а в окне **Параметры** появится список параметров этого объекта.

В соответствии со структурой БД отбор объектов может производиться по следующим признакам:

- по идентификатору;
- по типу (как пример, показано на рисунке 8);
- по контроллерам;
- по марке.

При отборе по оперативным типам и технологическим типам дополнительно указывается отбор по узлам (если без отбора, то указать **Все узлы**).

В списке параметров выбранного объекта выделите нужный параметр для входной информации.

Если выделенный параметр в соответствии с БД архивируется, то:

- в строке Серверы появится сетевое имя Архивной станции, обеспечивающей архивирование данного параметра;
- в строке Полное имя появится марка выделенного объекта и его выбранный параметр;
- в строке Псевдоним появятся различные варианты названия выбранного параметра. Под этим названием он в дальнейшем будет фигурировать на панели Легенда и в таблице. Эта строка разрешает пользователю ввести свое название параметра;
- в правом верхнем углу окна появится кнопка  **Добавить**.

Нажмите кнопку , в результате параметр попадет на панель **Легенды** в виде записи его названия, набранного в строке **Псевдоним**. Рядом с записью будет стоять значок , означающий разрешение вывода значений данного параметра в таблице в виде последовательных построчных записей.

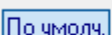
Рядом с кнопкой  появится кнопка , связанная с последующим редактированием входной информации.

Если при вводе очередного параметра снять указание ☒ Видимость, то название параметра попадет на панель **Легенды** с указателем , означающим запрет вывода значений данного параметра в таблицу.

Если при вводе очередного параметра установить указатель ☒ Показ II, то название этого параметра попадет на панель **Легенды** с указателем , означающим разрешение вывода значений данного параметра в таблице в виде параллельных построчных записей.

Для формирования входной информации можно задать дополнительные условия, отметив их галочками. Выбор этих условий означает следующее:

– ☒ Не выдавать повторяющиеся данные запрещает для какого-либо параметра выводить в таблицу выходных данных очередную запись его значения, если это значение не отличается от его предыдущего (для аналоговых сигналов в пределах точности регистрации значений параметров в Архивной станции);

–   Текст      ☐ Для псевдонима позволяет разделить, для любого параметра, установить цвета его текста и фона при выводе всех колонок таблицы или только при выводе псевдонима;

– ☒ Фильтровать разрешает для выбранного параметра включать фильтрацию выходных данных (задание условий фильтрации см. 1.3.5.2).

После ввода входной информации нажмите кнопку , закрывающую окно **Выбор параметра**.

1.3.1.2 Входная информация протокола Технология / События

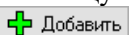
Событие – это штатное изменение состояния технологического объекта.

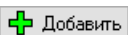
В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Технология** щелкните левой кнопкой мыши по строке **События**, в результате в правой части окна появятся формы для создания входной информации (рисунок 9).

Вначале укажите Архивную станцию (или станции), откуда будут выбираться события. Перечень станций, указанных в БД проекта, выводится в панели **Архивные станции**. Выбранная станция попадет в строку Серверы. После указания Архивной станции в правом углу окна появится кнопка .

Затем укажите технологический узел, в котором были сформированы события, предназначенные для вывода в таблицу (указатель **Узел данного компьютера** предусматривает выборку событий из того узла, которому принадлежит Ваша Рабочая станция).

Затем на панели Коды событий установите указатель выбора кодов событий .

Для вывода в таблицу всех видов событий на панели **Коды событий** включите указатель **Все** и нажмите кнопку .

Для вывода в таблицу событий определенного типа по выбору установите указатель **Выбранные**, в результате откроется список событий разных типов, регистрируемых СУОЙ (рисунок 9). Список включает в себя описание события каждого типа, его код и источник формирования. Выделите указателем мыши нужный тип события, нажмите кнопку , в результате выбранный тип события вместе с названием, набранным пользователем в строке **Псевдоним**, попадет на панель **Легенды**.

Рядом с записью будет стоять значок , означающий разрешение вывода этих событий в таблицу. Если в окне (рисунок 8) при вводе очередного вида события снять указание ☒ Видимость, то название параметра попадет на панель **Легенды** с указателем , означающим запрет вывода этих событий в таблицу. Стандартным нажатием клавиш **Shift** и **Ctrl** клавиатуры можно выбирать одновременно несколько событий разных типов.

Всегда после нажатия кнопки  **Добавить** появляется кнопка  **Изменить**, связанная с последующим редактированием входной информации.

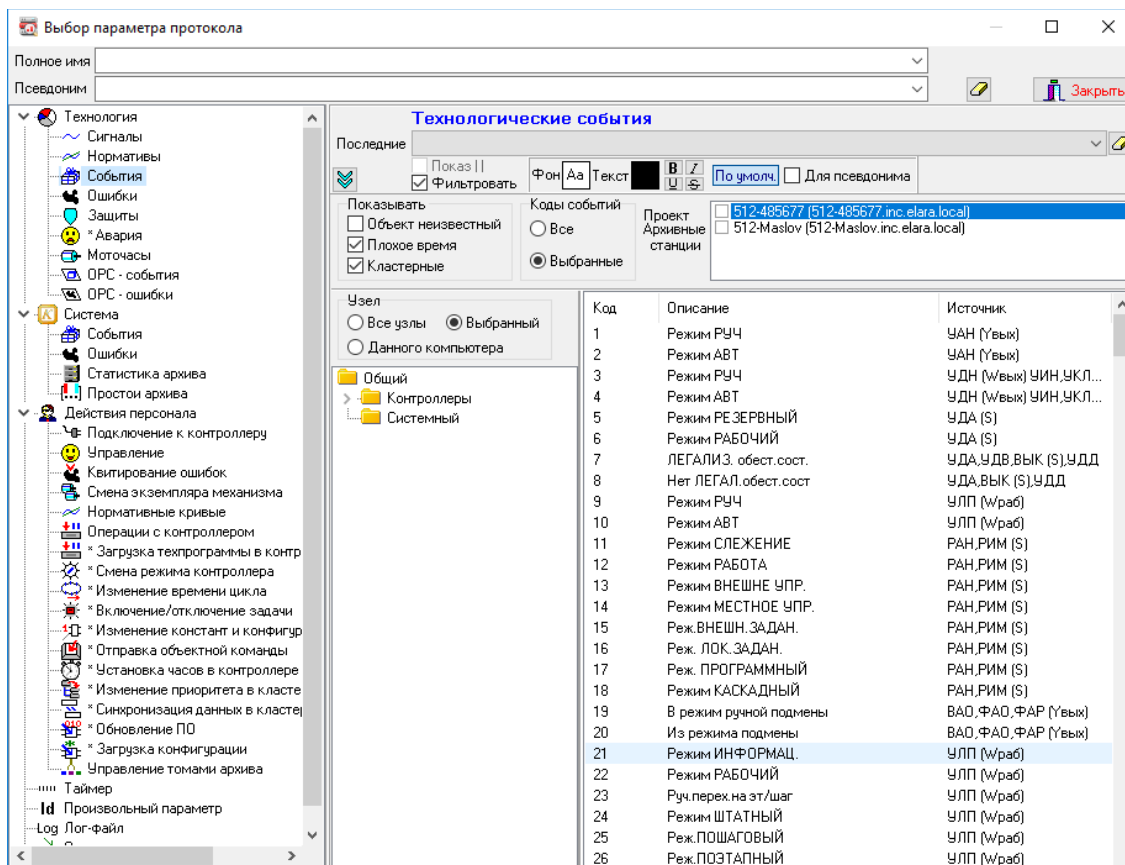


Рисунок 9 - Окно выбора параметров Технология/События

Указатели, аналогичные, по своим действиям, описанным выше для входной информации сигналов:

- Видимость;
- Фон;
- Текст;
- Для псевдонима;
- Фильтровать.

Дополнительные указатели на панели **Показывать** (рисунок 9):

☒ **Объект неизвестный** разрешает выводить в таблицу выходных данных события от объектов, не указанных в БД проекта (так называемые объекты НЛО).

☒ **Плохое время** разрешает выводить в таблицу выходных данных события от объектов, время регистрации которых в контроллере отличается от времени их записи в Архивной станции более чем на 1 мин (для аварийных событий более чем на 15 мин).

После формирования входной информации нажмите кнопку  **Заккрыть**, закрывающую окно **Выбор параметра**.

1.3.1.3 Входная информация протокола Технология / Ошибки

Ошибки – это нештатное изменение состояния технологических объектов. В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Технология** щелкните левой кнопкой мыши по строке **Ошибки**, в результате в правой части окна появятся формы для создания входной информации (рисунок 10).

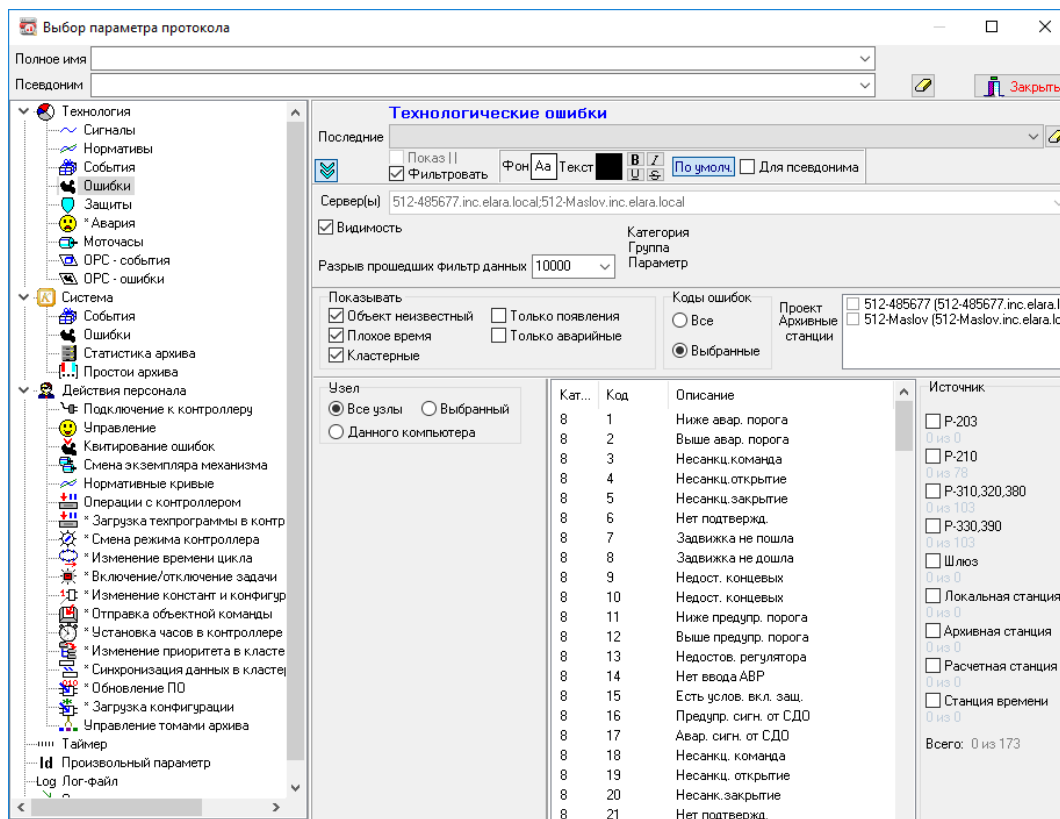


Рисунок 10 - Окно выбора параметров Технология/События

Формирование входной информации для параметров Ошибки отличается от вышеописанной работы с параметрами Событий только тем, что при включенном указателе ☒ **Выбранные** на панели **Коды ошибок** в окно выводится список технологических ошибок, регистрируемых СУОЙ (показан на рисунке 10). Список включает в себя описание каждого вида ошибки, ее категорию и код, источник формирования для разного типа контроллеров. Кроме этого, имеется два дополнительных указателя:

☒ **Только появления** разрешает выводить в таблицу только записи о появлении данного вида ошибки. В Архивной станции регистрируется как момент появления каждой ошибки, так и момент ее исчезновения.

☒ **Только аварийные** разрешает выводить в таблицу только записи об ошибках, вызывающих аварийную сигнализацию. В Архивной станции регистрируются как аварийные ошибки, так и ошибки, вызывающие предупредительную сигнализацию.

В окне **Источник** можно выбрать источник ошибок.

После ввода входной информации нажмите кнопку **Закреть**, закрывающую окно **Выбор параметра**.

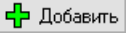
1.3.1.4 Входная информация протокола Технология / Защиты

Защиты – это выделенные технологические события, связанные с сигналами выдачи команд защит. В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Технология** щелкните левой кнопкой мыши по строке **Защиты**, в результате в правой части окна появятся формы для создания входной информации. Правила формирования ее такие же, как для Таблицы **Технология/События**.

1.3.1.5 Входная информация протокола Технология/Моточасы

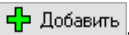
Моточасы – события, связанные с подсчетом ресурсов механизмов.

В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Технология** щелкните левой кнопкой мыши по строке **Моточасы**, в результате в правой части окна появится перечень объектов, для которых в БД проекта указан подсчет ресурсов их наработки.

В перечне каждый объект указан своей маркой и полным именем, соответствующим записям в БД. После выделения какого-либо объекта его марка появится в окне **Марка** и также появится кнопка .

Вид окна и функции его указателей совпадают с окном формирования входной информации для параметров **Сигналы** (рисунок 8), описанным выше.

1.3.1.6 Входная информация протокола OPC-события или OPC-ошибки

В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) щелкните левой кнопкой мыши по строке **OPC-события** или **OPC-ошибки**. В результате откроется окно, в котором укажите Архивную станцию и технологические узлы. Затем нажмите кнопку , затем .

1.3.1.7 Входная информация протокола Система/События

Протокол предназначен для вывода **Приборных событий** при штатных изменениях режимов работы контроллеров и приборных параметров.

В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Система** щелкните левой кнопкой мыши по строке **События**, в результате в правой части окна появятся формы для создания входной информации.

Формирование входной информации здесь производите по тем же правилам, что и для параметров **Технология/События**, описанным выше (рисунок 9).

1.3.1.8 Входная информация протокола Система/Ошибки

Протокол предназначен для вывода **Приборных ошибок**, зарегистрированных системой внутренней диагностики.

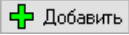
В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Система** щелкните левой кнопкой мыши по строке **Ошибки**, в результате в правой части окна появятся формы для создания входной информации.

Формирование входной информации здесь производится по тем же правилам, что и для параметров **Технология/Ошибки**, описанным выше (рисунок 10).

1.3.1.9 Входная информация протокола Статистика архива

Статистика архива – это служебная информация о работе Архивной станции.

В процессе своей работы Архивная станция формирует статистику своей событийной информации и информации о приеме данных от источников. Виды статистической информации выводятся в окно **Метрики** после инициализации значка **Статистика архива** в окне **Выбор параметра**.

Выберите Архивную станцию и для нее выделите нужный вид статистической информации (рисунок 11), в результате в правом углу окна появится кнопка , нажмите ее и параметр с именем, набранным в строке **Псевдоним**, попадет на панель **Легенды**.

В таблице использованы следующие обозначения:

- **STOR**. Это подсистема хранения данных;
- **R200**. Это подсистема записи информации от контроллеров;
- **CLNT**. Это подсистема обслуживания клиентов.

После ввода входной информации нажмите кнопку , закрывающую окно **Выбор параметра**.

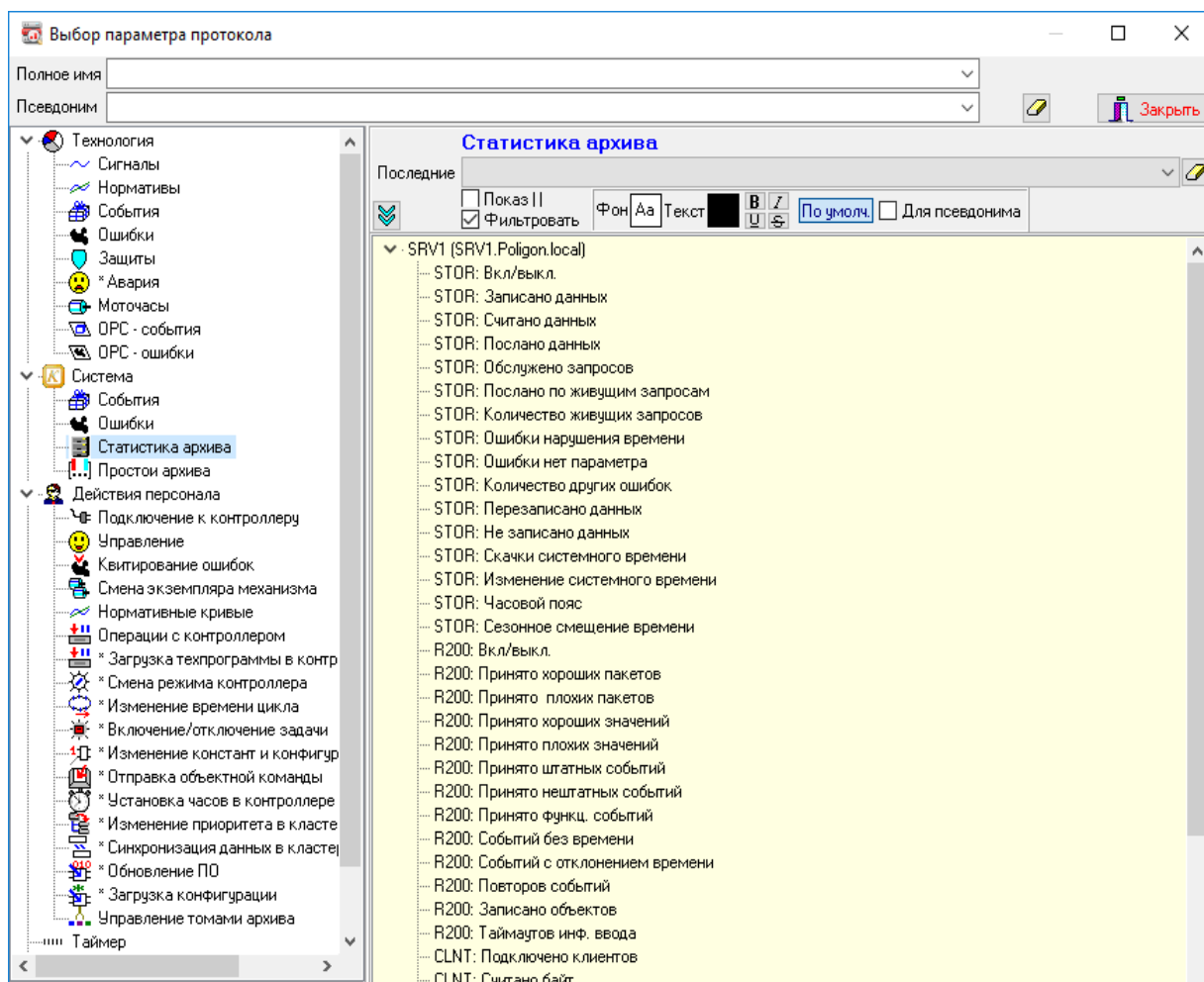


Рисунок 11 – Выбор вида информации из Статистики архива

1.3.1.10 Входная информация протокола Технология / Действия персонала

В узел Действия персонала входят следующие виды информации:

- **Подключение к контроллеру.** Это время установления связи с контроллером;
- **Управление.** Это действия по изменению состояния объектов;
- **Квитирование ошибок.** Это квитирование ошибок при нештатной работе СУРБ;
- **Смена экземпляра механизма.** Это ввод новых экземпляров механизмов или коррекция исходных данных ранее введенных механизмов. Ввод новых экземпляров механизмов и корректировка их данных производится с помощью **Метрики** в режиме **Моточасы**;
- **Операции с контроллером;**
- **Управление томами архива.**

В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) в узле **Действия персонала** щелкните левой кнопкой мыши по одной из строк, соответствующей нужному виду выходной информации, в результате в правой части окна появится панель с формами для создания входной информации. Для всех видов информации о действиях персонала эта панель одинакова. Как пример, на рисунке 12 показано окно для параметра **Управление**.

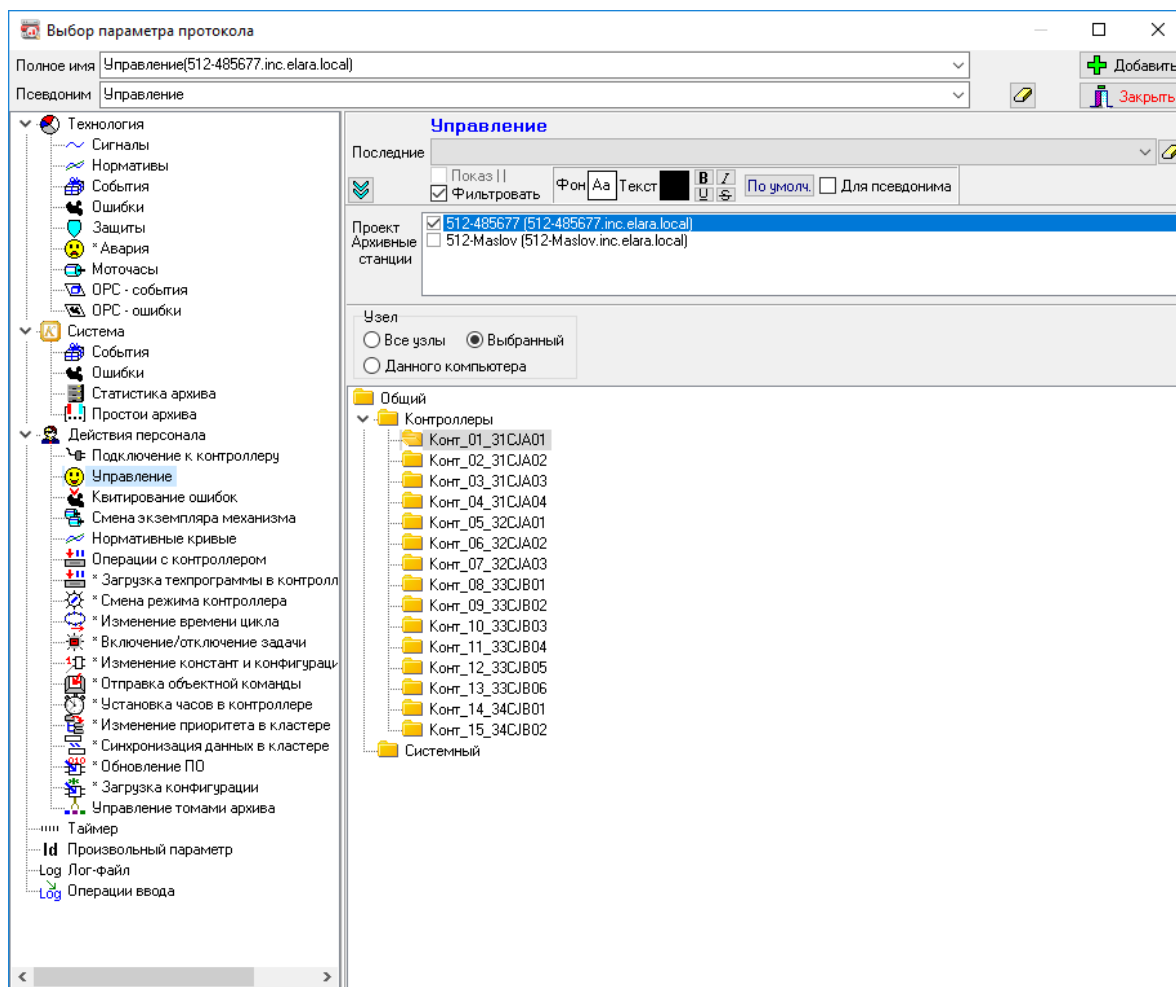


Рисунок 12 - Окно выбора параметров Технология/Действие персонала

Вначале укажите Архивную станцию (или станции), из которой будет выбираться информация. Перечень станций, указанных в БД проекта, выводится на панели **Архивные станции**. Выбранная станция попадет в строку **Серверы**. Если необходимо выбрать Архивную станцию из всего сетевого окружения, нажмите кнопку в конце строки **Серверы**, после чего откроется дополнительное окно **Сетевое окружение**, в котором укажите нужную станцию.

После указания Архивной станции в правом углу окна появится кнопка **Добавить**, нажмите ее, в результате параметр с именем, набранным в строке **Псевдоним**, попадет на панель **Легенды**.

Все указатели в окне выполняют те же функции, что и одноименные в окне для параметров **Сигналы** (рисунок 8).

После ввода входной информации нажмите кнопку **Закреть**, закрывающую окно **Выбор параметра**.

1.3.1.11 Входная информация протокола Таймер

Таймер формирует в любой таблице выходных данных метки времени с заданным периодом повторения. Метки обеспечивает сама **Метрика**. Рекомендуются два варианта использования данной функции:

- Для структурирования информации с заданным периодом времени. При этом в начале каждого периода времени будет выдаваться метка времени.
- Для вывода аналоговых сигналов в параллельном режиме. При этом будут выводиться значения всех выбранных сигналов с заданным периодом времени.

В окне **Выбор параметра** (рисунок 7) щелкните левой кнопкой мыши по строке **Таймер**, в результате в правой части окна появятся формы для установки входной информации (рисунок 13).

В строке **Период** укажите необходимый период повторения меток (сутки/ часы/ минуты/ секунды/ миллисекунды) или выберите его из списка целочисленных значений, если они совпадают с нужным значением.

В строке **Исходное время** укажите дату и время, относительно которого будет формироваться период повторения меток.

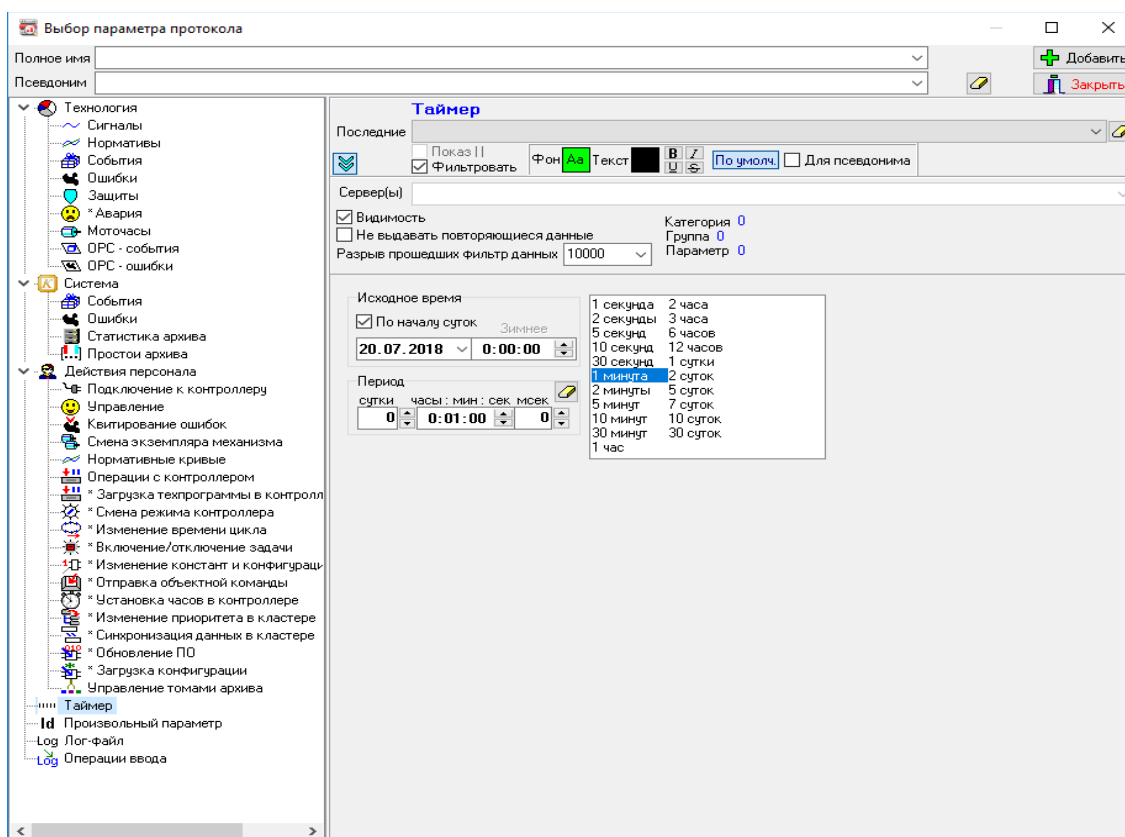


Рисунок 13 - Окно выбора параметров Таймера

После установки периода нажмите кнопку **Добавить**, в результате установленные указания вместе с названием, набранным в строке **Псевдоним**, попадут на панель **Легенды**. Рядом с записью будет стоять значок **✓=**, означающий разрешение вывода этих меток в Таблицу. Если в окне при вводе снять указание **Видимость**, то название таймера попадет на панель **Легенды** с указателем **=**, означающим запрет их вывода.

Рядом с кнопкой **Добавить** появится кнопка **Изменить**, связанная с последующим редактированием входной информации.

После ввода входной информации нажмите кнопку **Закреть**, закрывающую окно **Выбор параметра**.

1.3.1.12 Входная информация протокола Произвольный параметр

Этот тип задания входной информации используется разработчиком при отладке АСУ ТП.

Здесь осуществляется выборка информации по трем системным признакам:

- категория;
- группа;
- параметр.

Для каждого вида информации эти три признака указываются в их окнах выбора (рисунок 8).

После ввода входной информации нажмите кнопку **Закреть**, закрывающую окно **Выбор параметра**.

1.3.1.13 Входная информация протокола Лог-файл

Лог-файлы формируются подсистемой трассировки СУРЬ. Она обеспечивает на каждой Рабочей станции вывод диагностических сообщений и является важным инструментом при анализе неисправностей СУРЬ.

Метрика обеспечивает просмотр Лог-файлов Рабочей станции, где она запущена, и Лог-файлов других Рабочих станций проекта.

Для выбранной Рабочей станции можно открыть один файл или все файлы.

1.3.1.14 Входная информация протокола Операции ввода

Операции ввода – это регистрируемые действия пользователя на данной Рабочей станции при его манипуляции с кнопками мыши и клавишами клавиатуры. При нажатии кнопки мыши одновременно фиксируется положение курсора на экране (в пикселях в координатах X/Y).

Манипуляции регистрируются в виде Лог-файлов, анализ которых позволяет ретроспективно проанализировать действия пользователя в той или иной ситуации.

1.3.2 Просмотр выходной информации в таблицах

По окончании формирования данных о входной информации инициализируйте пункт меню **Выполнение/Пуск** (рисунок 5) или нажмите кнопку **Пуск** . Тем самым включается «горячий» режим работы **Метрики**, при котором выходная информация, соответствующая сформированным данным о виде информации, поступает из Архивной станции в таблицу. При этом становится активным пункт меню **Выполнение/Стоп** (рисунок 5) и подсвечивается кнопка **Стоп** . При их инициализации запрос информации из Архивной станции прекращается.

Пример таблицы с выходной информацией вида **Технология/События** показан на рисунке 14.

Для просмотра и анализа таблицы, соответствующей подготовленной входной информации, на **Панели управления выходной информацией** имеются кнопки, обеспечивающие две возможности (редактирование с целью получения дополнительных параметров здесь не рассматривается):

- управление временным диапазоном просмотра информации;
- управление объемом выходной информации в выбранном временном диапазоне.

Управление временным диапазоном просмотра информации позволяет пользователю «листать» архивные данные в хронологическом порядке по всем точкам, без ограничений, где есть архивные сведения. При этом обеспечивается непрерывная подкачка информации из Архивной станции.

Управление объемом выходной информации в выбранном временном диапазоне позволяет для всех параметров на экране изменять количество столбцов с признаками параметров. **Панель кнопок управления** выходной информацией можно удалить, если по таблице щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся дополнительном окне щелкнуть по указателю **Панель кнопок** . Повторный щелчок возвращает панель на экран.

Технологические события	Псевдоним	Описание	Конт_01_ЗДВ_004.Состояние
17.07.2018 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_001	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_002	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_002	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_003	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_003	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_004	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_004	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_005	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_005	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_006	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_006	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_007	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_007	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Режим Рег Конт_02_РИМ_008	Закрето
0 14:43:38	Технологические события	Закрето Конт_02_КЛРИМ_008	Закрето
1.720 14:43:40	Технологические события	Отключено Конт_01_ДВ_001	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Отключено Конт_01_ДВ_002	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Отключено Конт_01_ДВ_003	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Отключено Конт_01_ДВ_004	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Отключено Конт_01_ДВ_005	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_001	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_002	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_003	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_004	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_005	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_006	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_007	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_008	ТрогОткрыть
0 14:43:40	Технологические события	Закрето Конт_01_ЗДВ_009	ТрогОткрыть

Рисунок 14 - Пример выходной информации в таблице

1.3.2.1 Управление временным диапазоном просмотра

На панели кнопок управления выходной информацией имеются элементы, обеспечивающие управление временным диапазоном.

Кнопка **Показ панели диапазона времени** вызывает дополнительную панель времени для установки начала и конца временного диапазона просмотра архивных данных:

Начало	18.07.2018	8:41:21	3	Конец	18.07.2018	9:41:21	3	Разность	1 час	Еще данных	0	Применить
--------	------------	---------	---	-------	------------	---------	---	----------	-------	------------	---	-----------

Для установки диапазона включите кнопки **Начало** и **Конец** и выключите кнопку **Разность**, затем укажите календарные даты и времена начала и окончания просмотра архива. В окне кнопки **Разность** будет показана величина временного диапазона, исходя из установленных начала и конца.

Если нажать кнопку **Разность** и в ее окне установить необходимую величину временного диапазона, то последующие изменения начала диапазона автоматически изменят и время конца, соблюдая установленную величину диапазона, и наоборот.

Окно **Еще данных** позволяет указать необходимое дополнительное количество архивных данных на краях временного диапазона, т.е. расширяется временной диапазон в начале и конце.

Если внутри временного диапазона выделить часть данных (о выделении см. раздел «Экспорт выходной информации»), то после нажатия кнопки **Задать диапазон по выделенному промежутку** начало и конец диапазона автоматически установятся в соответствии с выделением.

Нажатие кнопки **Еще действия** позволяет сохранить установленный временной диапазон в буферном ОЗУ с целью его последующего извлечения для дальнейшего анализа архивных данных.

После каждого изменения начала или конца временного диапазона или его величины (разности) не забывайте нажимать кнопку **Применить**.

Кнопка **Выбор времени**  вызывает дополнительное окно указания временной точки внутри диапазона просмотра, которую надо выделить. Здесь же можно посмотреть выделенный временной диапазон.

Кнопка **Включение/Отключение проигрывателя**  или клавиши **Ctrl+P** клавиатуры вызывают или повторным нажатием закрывают дополнительное окно управления проигрывателем (см. п. 1.10).

Кнопка **На первое время**  или кнопки **Ctrl+Home** клавиатуры - из всех параметров, указанных в **Легенде**, выбирается один, имеющий самую раннюю дату регистрации в Архивной станции, и в таблицу выводится диапазон времени, включающий эту дату.

Кнопка **На последнее время**  или клавиши **Ctrl+End** клавиатуры - переход к последнему времени записи. Из всех параметров, указанных в **Легенде**, выбирается один, имеющий самую позднюю дату регистрации в Архивной станции, и в таблицу выводится диапазон времени, включающий эту дату.

Кнопка **Просмотр приходящих данных**  или клавиши **Ctrl+PgDn** клавиатуры - вывод значений параметров, указанных в **Легенде**, поступающих в Архивную станцию в режиме on-line.

Кнопка **Обновление данных**  служит для подкачки новых значений параметров, указанных в **Легенде**, в режиме off-line.

1.3.2.1.1 Полоса прокрутки

Если диапазон времени, который необходим для просмотра выходной информации в таблице, не помещается целиком на одном экране, то требуется прокрутить эту информацию во времени. Для этого в правой части окна располагается специальный элемент управления, называемый **Полосой прокрутки**. В этой полосе имеются две кнопки: вверх – **Прокрутка назад**, вниз – **Прокрутка вперед**. С каждым разовым нажатием соответствующей кнопки информация в таблице будет смещаться по времени ее записи на одну строку, а если кнопку нажать и удерживать, то происходит непрерывный показ выходной информации во времени с подкачкой ее из Архивной станции.

1.3.2.1.2 Шкала прокрутки

Для быстрого перехода в нужный диапазон времени просмотра выходной информации имеется **Шкала прокрутки**. Для ее вызова выделите в таблице строку со временем, относительно которого необходимо перейти в нужный диапазон. Затем нажмите и удерживайте курсором мыши в полосе прокрутки кнопку **Вызов шкалы прокрутки**. В результате в правой стороне окна откроется вертикальная шкала времени со средней точкой (0 сек), соответствующей по времени выделенной строке таблицы. На шкале относительно средней точки (0 сек) расположены другие временные точки в сторону увеличения (уменьшения) или увеличения и уменьшения времени, в зависимости от того, имеется ли для этих временных диапазонов информация, соответствующая входной информации, в Архивной станции. Перемещая курсор мыши по шкале прокрутки, выберите нужную точку времени и отпустите кнопку мыши. В результате на экране появится таблица выходной информации в диапазоне времени, содержащим выбранную на шкале точку. При этом производится подкачка информации из Архивной станции.

Временной диапазон шкалы прокрутки и временные точки внутри диапазона настраиваются. Для настройки правой клавишей мыши щелкните по **Панели кнопок управления выходной информацией**, в открывшемся меню выберите пункт **Настройка прокрутки**, в результате откроется дополнительное окно, в котором следует указать тип и диапазон шкалы.

В этом окне установите временной диапазон прокрутки и шкалу временных точек внутри диапазона: линейную или логарифмическую. Укажите также, распространяются ли данные настройки на другие таблицы.

1.3.2.1.3 Управление объемом выходной информации

Кнопки **Слитный /раздельный режим показа столбцов**  и **Отбор столбцов**  управляют объемом выводимой в таблицу выходной информации с признаками параметров. Для отбора столбцов вызывается дополнительное окно (рисунок 15).

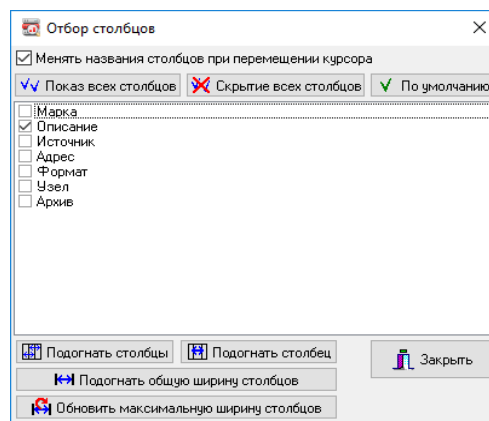


Рисунок 15 - Отбор столбцов

Кнопка **Показ миллисекунд**  обеспечивает вывод времени регистрации выходной информации с точностью до 10 мс. При отжатой кнопке – точность 1 сек.

Кнопка **Выбор шрифта**  вызывает окно для установки параметров шрифта информации, выводимой в таблицу. Для установки параметров вызывается дополнительное окно (рисунок 16). В каждой таблице можно установить индивидуальный шрифт.

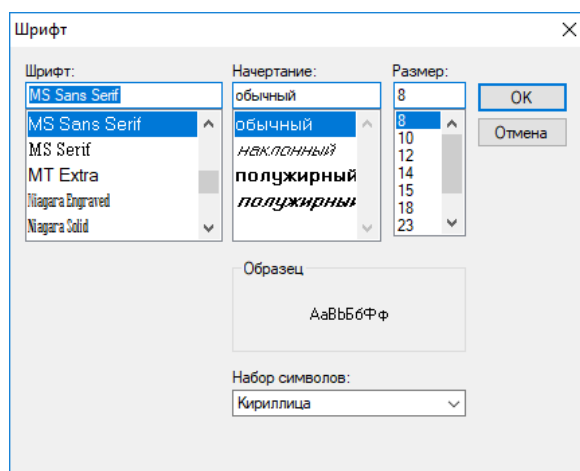


Рисунок 16 - Настройка шрифта

Кнопки **Подгонять общую ширину столбцов** по ширине окна  и **Подогнать ширину столбцов**  управляют размещением выходной информации в таблице по столбцам.

1.3.3 Сохранение таблицы

Для сохранения применяются два режима:

- Сохранение входной информации.
- Экспорт информации.

Сохранение входной информации с целью ее многократного использования после первичного формирования, производится средствами Метрики. Файл сохраняется с расширением *.tcb.

Экспорт обеспечивает сохранение и печать выходной информации в форматах стандартных приложений Microsoft. Документы, сохраненные в этих приложениях, не могут быть загружены обратно в Метрику ее средствами.

1.3.3.1 Сохранение входной информации

Для сохранения сформированной входной информации активизируйте пункт меню (рисунок 5) **Файл / Сохранить** или **Файл / Сохранить как** или нажмите кнопку . В результате откроется дополнительное окно, в котором укажите путь к директории сохранения, имя сохраняемого файла (или сохраните ранее присвоенное имя) и нажмите кнопку **Сохранить**.

В последующем, для загрузки в **Метрику** ранее сохраненной входной информации активизируйте пункт меню (рисунок 1) **Файл / Открыть** или нажмите кнопку . В результате откроется дополнительное окно, в котором выберите нужный файл и нажмите кнопку **Открыть**. В результате **Метрика** загрузит входную информацию выбранной таблицы.

1.3.3.2 Экспорт выходной информации

Для экспорта выходной информации таблицы вначале выделите количество ее строк, которое надо экспортировать. Если выделения не сделать, то экспортируются строки таблицы, присутствующие в момент экспорта на экране.

Для выделения выберите начальную строку, щелкните по ней левой кнопкой мыши и затем правой кнопкой. В результате откроется дополнительное окно (рисунок 17) с пунктами меню, в котором выберите пункт **Установить край выделения** и активизируйте его. Аналогичную операцию, перелистав таблицу до нужной записи, проделайте с конечной строкой. В результате в столбце **Время** будет выделена часть таблицы.

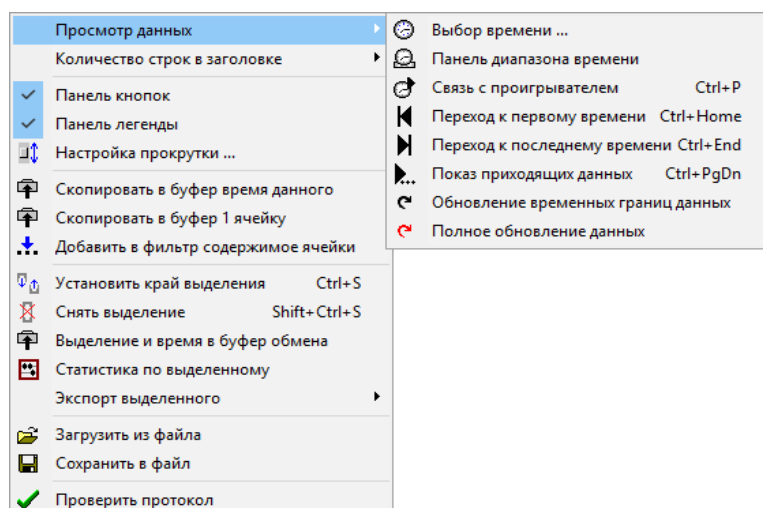


Рисунок 17 - Окно управления сохранением Таблицы

На рисунке 18, как пример, показана выделенная часть таблицы от 20.07.2018 г. с начальной строкой в 16 час, 58 мин, 44 сек и конечной - 16 час, 58 мин, 47 сек.

Псевдоним	Описание	Конт_01_ЗДВ_008.Состояние
20.07.2018 16:58:44	Технологические события	Включено Конт_04_ДВ_005
0.120 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_001
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_002
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_003
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_004
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_005
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_006
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_007
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_008
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_009
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_010
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_011
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_012
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_013
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_014
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_015
0 16:58:44	Технологические события	Трогание открыть Конт_04_ЗДВ_016
0.800 16:58:45	Технологические события	Открытие Конт_04_КЛД_001
0 16:58:45	Технологические события	Открытие Конт_04_КЛД_002
0 16:58:45	Технологические события	Открытие Конт_04_КЛД_003
1.740 16:58:47	Технологические события	Закрето Конт_06_КЛД_001
0 16:58:47	Технологические события	Закрето Конт_06_КЛД_002
0 16:58:47	Технологические события	Закрето Конт_06_КЛД_003
0.502 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_001
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_002
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_003
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_004
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_005
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_006
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_007
0 16:58:47	Технологические события	Открытие Конт_04_ЗДВ_008

Рисунок 18 - Выделение части Таблицы

Отменить выделение можно с помощью пункта меню **Снять выделение**.

Выделенную часть выходной информации таблицы можно экспортировать в документы Word или (и) Excel. Для этого, оставляя выделение, активизируйте соответствующий пункт меню (рисунок 5) **Правка / Редактировать** в Microsoft Word или **Правка / Редактировать** в Microsoft Excel.

В результате таблица откроется в выбранном приложении и может быть сохранена его средствами с расширением соответственно *.doc или *.xls. Перед сохранением таблицу можно отредактировать. Шаблон таблицы, т.е. общую часть всех ее листов, подготовьте заранее с помощью пункта меню **Правка / Шаблоны**.

Для экспорта в другие приложения Microsoft используйте пункт меню (рисунок 5) **Файл / Экспорт**, инициализация которого открывает дополнительное окно **Сохранить как**. В этих приложениях выходная информация сохраняется без шаблона.

Кроме этого, выделенную часть выходной информации или одну любую ячейку на пересечении строк и столбцов (для выделения ячейки по ней нужно щелкнуть левой кнопкой мыши) можно копировать в буфер обмена для последующей ее вставки в другие приложения.

Для копирования одной ячейки активизируйте пункт меню (рисунок 17) **Скопировать в буфер 1 ячейку**, для копирования выделенной части – пункт этого меню **Скопировать в буфер обмена** или пункт меню (рисунок 5) **Правка / Копировать**.

1.3.4 Печать выходной информации

Выделенную часть выходной информации можно без редактирования распечатать на принтере как документ Word. Перед печатью необходимо установить параметры печати страницы и сделать предварительный просмотр таблицы. Для этого используйте соответствующие пункты меню (рисунок 1) **Файл / Параметры страницы**, **Файл / Предварительный просмотр**, **Файл / Печать**.

При экспорте в другие приложения печать производить их стандартными средствами.

1.3.5 Редактирование таблицы

АС имеет два режима редактирования таблицы:

- Редактирование входной информации.
- Фильтрация выходной информации.

Редактирование входной информации позволяет изменять состав выводимых в таблицу параметров и изменять указатели условий вывода каждого параметра.

Фильтрация позволяет выводить в таблицу выходную информацию при определенных условиях признаков параметров. Признаки параметров выводятся в столбцы таблицы.

Номенклатура признаков и, соответственно, количество столбцов указываются в Панели управления выходной информацией нажатием кнопок **Слитный/раздельный режим показа столбцов**  и **Отбор столбцов** .

Кнопки управления редактированием и фильтрацией расположены в панели **Легенда** внизу окна под таблицей выходной информации (рисунок 14). Размер панели **Легенды** по высоте можно изменять, если курсором, нажав левую кнопку мыши, зацепить за ее верхнюю границу и передвигать вверх или вниз.

Панель **Легенды** занимает часть **Панели выходной информации**, что снижает на экране количество строк последней при большом количестве параметров в **Легенде**. Если правой кнопкой мыши вызвать **Окно управления сохранением таблицы** (рисунок 17) и в нем отключить указатель **Панель Легенды** , то **Легенда** исчезнет с поля экрана, освобождая место таблице.

Повторным нажатием указателя **Легенду** можно вернуть в поле экрана.

Таким же образом с помощью указателя **Панель кнопок**  в окне (рисунок 17) можно управлять показом кнопок в строке меню.

При скрытии **Легенды** в верхней части окна (рисунок 17) появляется кнопка **Легенда таблицы** , при нажатии которой открывается дополнительное окно с полями **Легенды** (рисунок 19).

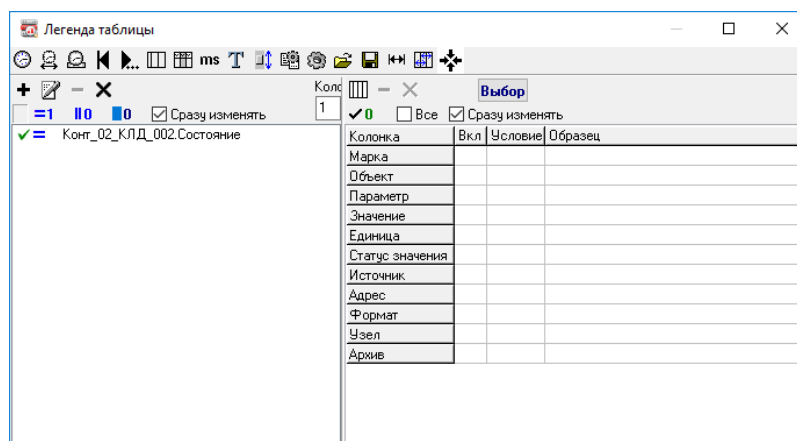


Рисунок 19 - Окно Легенды

1.3.5.1 Редактирование входной информации

Редактирование входной информации осуществляется на панели **Легенды** с помощью кнопок управления, показанных на рисунок 20.

Для добавления в список нового параметра нажмите кнопку **Добавить в список**, в результате откроется окно (рисунок 20), в котором выберите нужный параметр и введите все указания для входной информации этого параметра, как описано выше.

Для выделения какого-либо одного параметра, щелкните по его строке в списке левой кнопкой мыши. Для выборочного выделения нескольких параметров одновременно с нажатием

кнопки мыши удерживайте на клавиатуре клавишу **Shift**. Для выделения всех параметров нажмите правую кнопку мыши в списке и в открывшемся дополнительном окне выберите **Выделить все**.

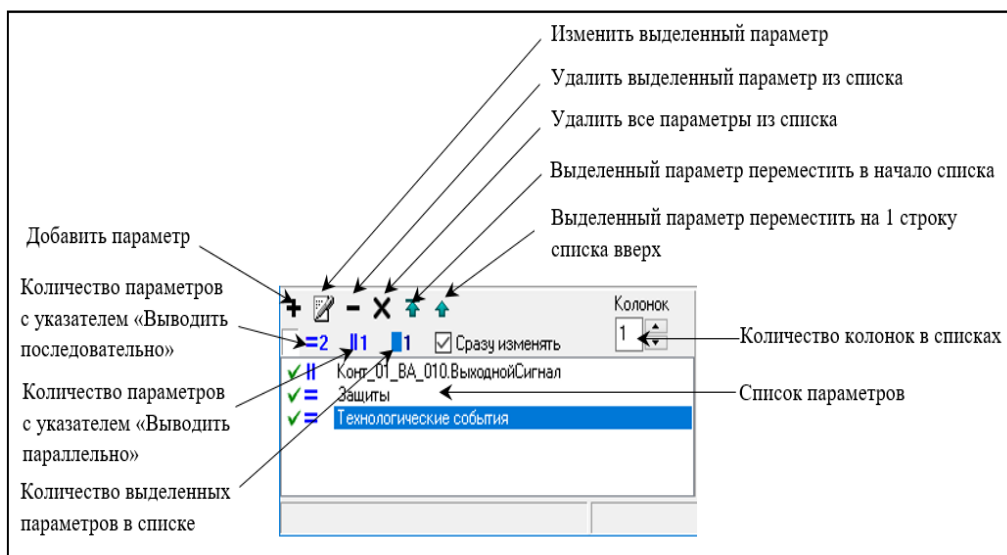


Рисунок 20 - Панель Легенды для редактирования входной информации

Для удаления какого-либо параметра из таблицы выходной информации, не удаляя его из списка, щелкните левой кнопкой мыши по его кнопке . Повторное нажатие кнопки возвращает параметр в таблицу.

Для редактирования какого-либо одного параметра выделите его в списке и нажмите кнопку **Изменить выделенный параметр**. В результате откроется одно из окон **Выбор параметра** (рисунки 8, 9, 10, 11 и 12), соответствующее этому параметру. В окне введите новые указатели и нажмите сначала кнопку **Изменить**, затем **Закреть**, в результате внесенные изменения попадут во входную информацию.

Для одновременного редактирования группы параметров, имеющих в окнах **Выбор параметра** одинаковые указатели, выделите их в списке и щелкните правой кнопкой мыши в поле списка, в открывшемся дополнительном окне инициализируйте пункт меню **Свойства выделенных параметров**. В результате откроется одноименное окно.

В этом окне установите новые указатели и нажмите кнопки: сначала **Применить**, затем **Закреть** (для включения указателя два раза нажмите по нему левой кнопкой мыши).

1.3.5.2 Фильтрация выходной информации

Фильтрация возможна только тех параметров, для которых при формировании входной информации в окнах **Выбор параметра** (рисунки 8, 9, 10, 11 и 12) было указано ☒ **Фильтровать**. **Поле фильтрации** в составе панели **Легенды** и назначение его кнопок управления приведено на рисунке 21.

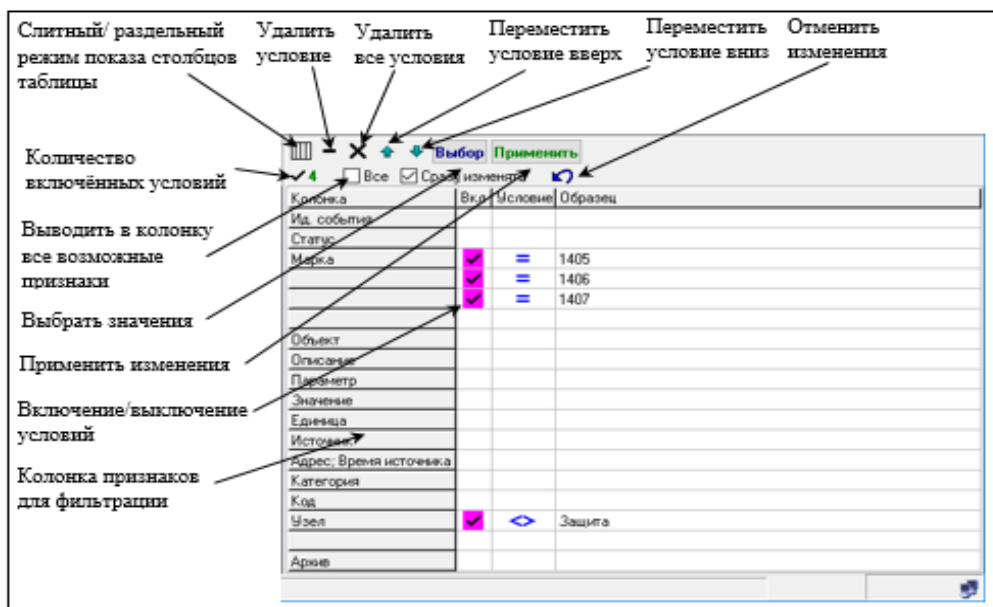


Рисунок 21 - Поле задания условий фильтрации выходной информации

Для установки фильтра выходной информации по какому-либо признаку щелкните правой кнопкой мыши по этому признаку, после чего откроется дополнительное окно, в котором инициализируйте пункт меню **Добавить в фильтр содержимое ячейки**. Как пример, на рисунке 22 выбран признак **Описание** равным **Конт_01_BA_007.ВыходнойСигнал=100%**. В результате это значение попадет в строку **Описание** таблицы задания условий фильтрации с условием "=". Это означает, что если в этой строке включить ☒, то в таблицу будут выводиться только параметры с описанием, равным **Конт_01_BA_007.ВыходнойСигнал=100%**. Чтобы включать еще данные с пустым содержимым в данной колонке, нужно добавить в фильтр условие вида "пусто".

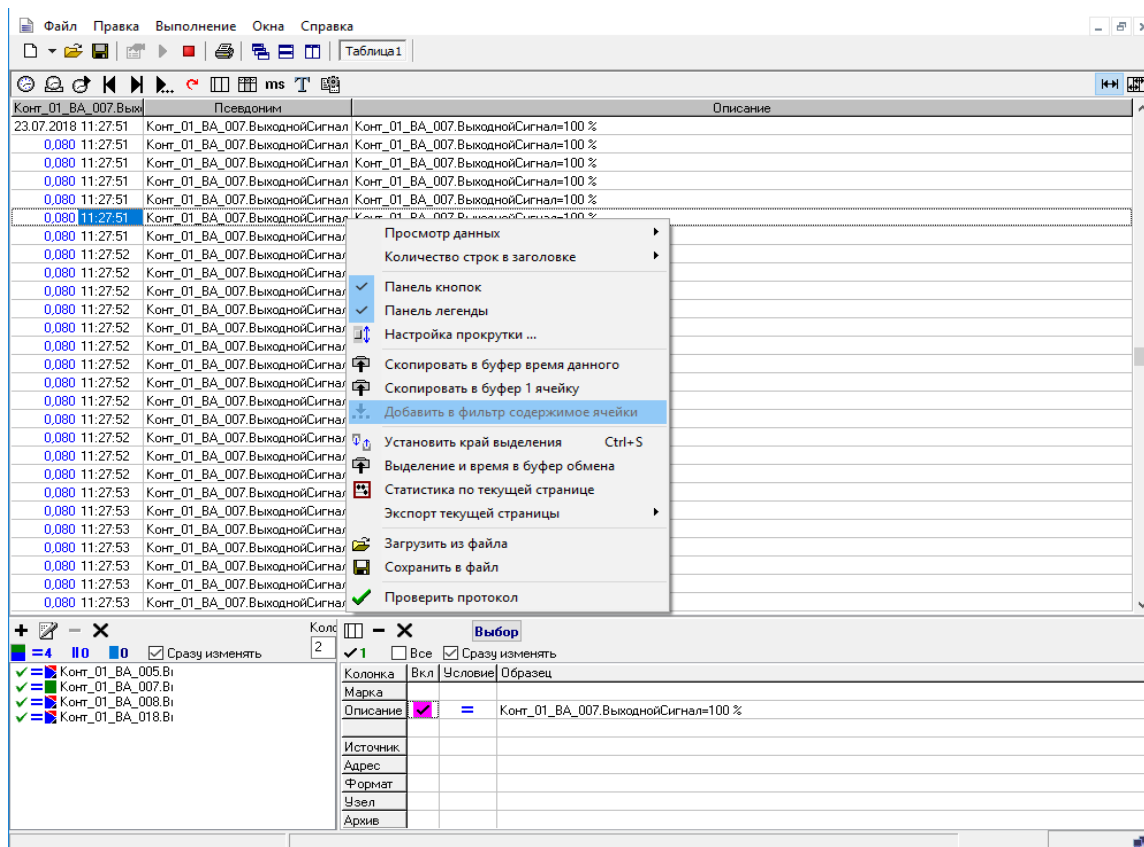


Рисунок 22 - Задание условий фильтрации

Условие можно изменить, если по нему щелкнуть левой кнопкой мыши и в открывшемся меню:



выбрать знак (больше, меньше, больше или равно и т.д.), а в графе Образец (рисунок 21) вручную установить новую цифру и нажать возникшую после изменения кнопку **Применить**.

Аналогичным образом можно последовательно включить другие условия по другим признакам, которые будут работать одновременно, а также иметь несколько условий для одного признака.

При условиях фильтрации "=" или "<>" (не равно) образец может быть задан в виде **Шаблона**, в котором части с фиксированным текстом чередуются со звездочками, заменяющими любой текст.

Каждая фиксированная часть может начинаться с символа "~", что обозначает нечувствительность этой части к регистру.

Примеры:

- **П*** - текст в ячейке начинается с буквы "П";
- **~п*** - текст в ячейке начинается с буквы "П" или "п";
- ***~закр*** - текст в ячейке содержит сочетание букв "закр" в любом регистре.

1.4 Работа с документом «График»

Графики в СУРЕ работают на основе подключаемого модуля (plug-in), который одинаково используется как в **Терминале**, так и в **Метрике**. Для **Терминала** графики подготавливаются средствами приложения **Контур**. Далее при описании работ с графиками, там, где необходимо, указываются правила работы с ними в **Контуре** и **Терминале**.

При описании графиков дополнительно использованы термины, приведенные ниже, и даны их толкования, применительно к СУРЕ.

1.4.1 Терминология

График - изображение, представляющее в графическом виде зависимость изменения параметров во времени и содержащее дополнительные элементы управления этим изображением.

Текущий график - отображение на графике значений, полученных непосредственно из контроллера.

Тренд - отображение на графике значений, полученных из Архивной станции.

Фон графика - область изображения, в которой размещаются все элементы графика.

Поле графика - область графика, в которой отображаются кривые.

Кривые - линии на графике, отражающие изменение параметров во времени. Кривые могут представлять изменение как аналоговых, так и позиционных (в частности, дискретных) сигналов.

Легенда - область графика, в которой отображаются названия кривых и цифровые значения параметров, представленных на графике.

Точки - отметки значений, полученных в различные моменты времени.

Метки - цифровое значение параметров, отображаемое вдоль кривых в точках отсчета.

Подписи графика - произвольный текст, помещаемый над полем графика (заголовок) или под этим полем (подпись). Как правило, подписи характеризуют технологическое назначение **Графика**.

Шкалы - линии, обрамляющие поле графика, на которые наносятся риски с цифровой разметкой.

Подпись шкалы - произвольный текст, отображаемый вдоль шкал.

Визир - подвижная вертикальная линия, пересекающая поле **Графика**, которая позволяет определить точные (цифровые) значения кривых в точке их пересечения с визиром или разность значений двух точек на кривой.

Сетка - разметка поля графика, соответствующая разметкам его шкал. Как правило, сетка выполняется в виде слабоконтрастных (иногда пунктирных) линий.

3D (трехмерный) график - график, имеющий псевдообъемное изображение.

Ортогональный график - 3D-график с параллельными глубинными линиями. Альтернативой является график со сходящейся перспективой.

1.4.2 Общие сведения

Изображение графика содержит следующие области (рисунок 23):

- поле графика;
- легенда;
- шкала инструментов.

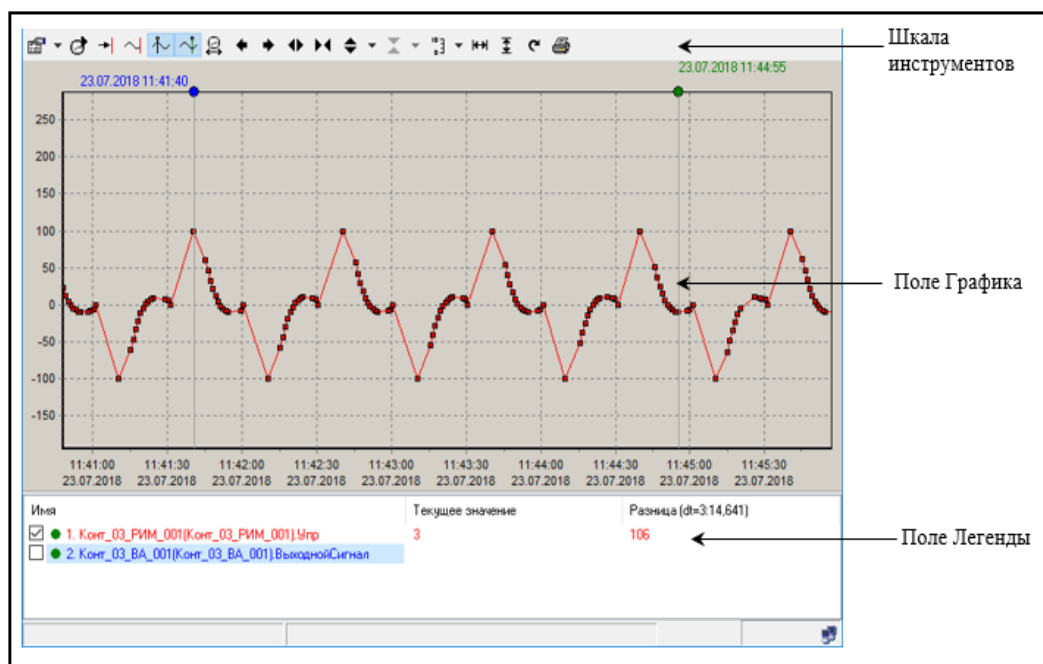


Рисунок 23 - Пример графика

В поле графика размещаются кривые, отражающие изменение параметров, а также визеры и шкалы.

Кроме отображения значений в виде трендов, текущие значения и значения на визире (или разность между значениями двух визиров) отображаются на **Легенде графика**, расположенной в нижней части его окна.

Управлять графиком можно с помощью шкалы инструментов, а также с помощью мыши (прокручивать и менять масштаб).

1.4.3 Формирование входной информации

Создать график можно стандартным способом, который предусмотрен для соответствующего приложения **СФЕРЫ**.

Для **Метрики** выберите в **Главном окне Метрики** (рисунок 2) тип создаваемого документа – **график**.

Задание входной информации и редактирование графика производятся в окне редактирования (рисунок 24), вызываемого из приложения, в котором работает график - для **Метрики** это кнопка .

Редактирование графика можно производить как в режиме проектирования, так и в режиме оперативной работы. Однако имейте в виду, что изменения, произведенные в режиме оперативной работы, после остановки этого режима не сохраняются.

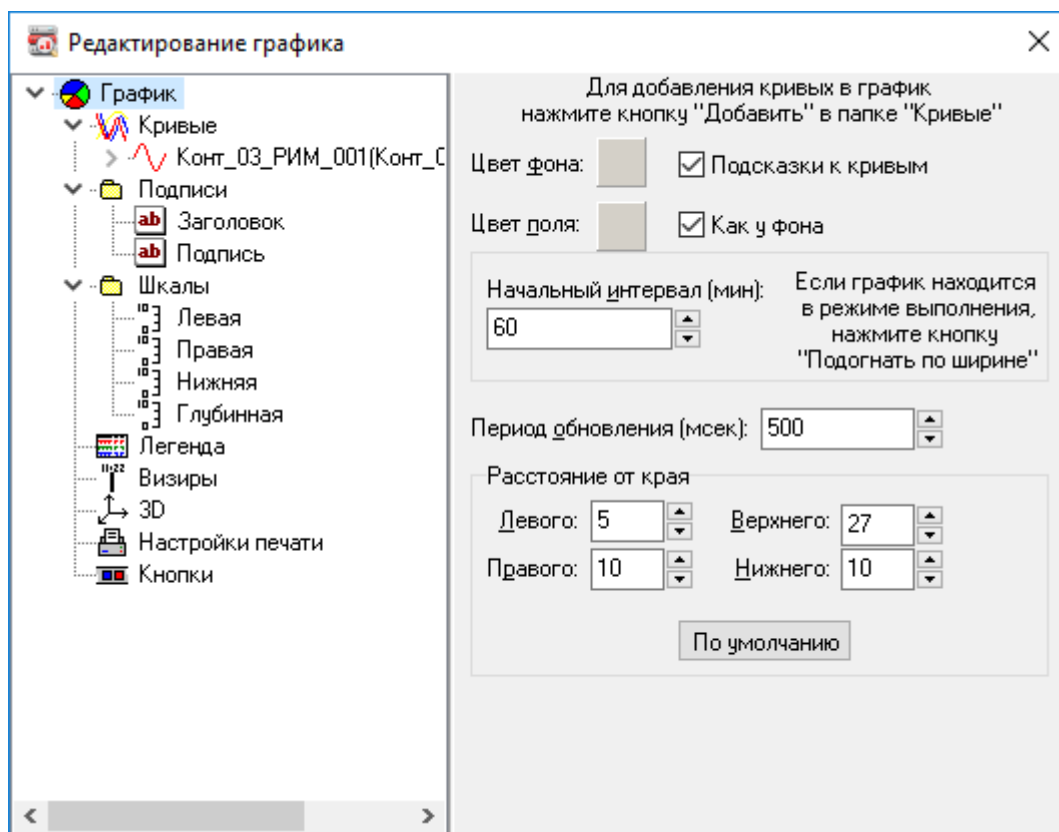


Рисунок 24 - Редактирование Графика

Для графика в целом в правой части окна **Редактирование графика** (рисунок 24) устанавливаются следующие настройки:

- **Цвет фона и цвет поля графика.** Цвета задаются из палитры, которая открывается при нажатии левой кнопки мыши на соответствующее поле, отображающее текущий цвет;
- **Подсказки к кривым.** Это указатель, разрешающий отображать данные о кривой при наведении курсора мыши на графике в точку регистрации: название кривой, время и значение точки;
- **Начальный интервал времени.** Он устанавливается при запуске графика на выполнение и определяет интервал времени от левого до правого края поля графика. Если график находится в режиме выполнения, то после изменения этого параметра на панели инструментов следует нажать кнопку **Установить диапазон времени** в «Начальный интервал» .
- **Период обновления.** Это период, с которым график запрашивает текущие значения от их источника (о текущих значениях см. раздел «Свойства графика»). Минимальное значение этого параметра – 100 мс. Не следует выбирать период обновления меньше, чем это необходимо, - при большом числе одновременно открытых графиков, большом числе кривых на каждом из них и малом периоде обновления будет создаваться повышенная нагрузка на сеть и контроллеры;
- **Расстояния от края.** Указывают расположение непосредственно поля, на котором отображаются кривые, по отношению к полю графика в целом. С помощью этих параметров можно управлять размером и внешним видом поля графика.

Для вывода кривых в поле графика задается следующая входная информация:

- состав кривых;
- атрибуты отображения каждой кривой;

- надписи в виде заголовка над графиком и подпись под графиком с указанием их атрибутов (шрифт, цвет и т.д.);
- шкалы графика;
- атрибуты каждой шкалы;
- легенда с цифровыми значениями параметров, представляемых на графике, с указанием атрибутов легенды (шрифт, цвет и т.д.);
- визиры с указанием их атрибутов (цвет визира и цвет его метки);
- объемное (3D) или плоское (2D) изображение с указанием атрибутов объемного представления (перспектива, масштаб и т.д.);
- настройки печати;
- кнопки – задание состава кнопок управления при оперативной работе с графиком.

1.4.3.1 Состав кривых

Для формирования состава кривых выделите в левой части окна **Редактирование графика** (рисунок 24) строку Кривые, в результате в правой части откроется поле для выбора состава кривых (рисунок 25).

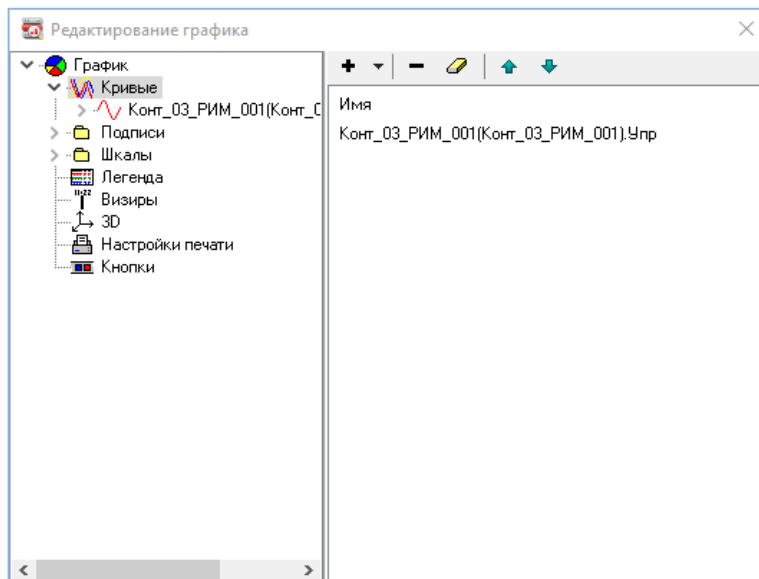
Для добавления параметрической кривой (отображающей реальное изменение параметра во времени) нажмите кнопку **+**, в результате откроется дополнительное окно **Выберите параметр для добавления**, в котором укажите нужный тип объекта, его марку и параметр.

Удаление какой-либо кривой из состава осуществляется с помощью кнопки **-**. Удаляются все выделенные в списке кривые.

Одновременное удаление всех кривых из списка осуществляется с помощью кнопки .

Перемещение кривых по списку производится с помощью кнопок  и . Порядок кривых в списке при работе графика влияет только на их положение в легенде и на порядок опроса источников, текущих данных. Из Архивной станции данные в график подкачиваются асинхронно, поэтому порядок кривых существенного влияния на работу с архивом не оказывает.

Также редактирование состава кривых можно осуществлять их контекстного меню списка кривых, а также из контекстного меню дерева редактирования графика.



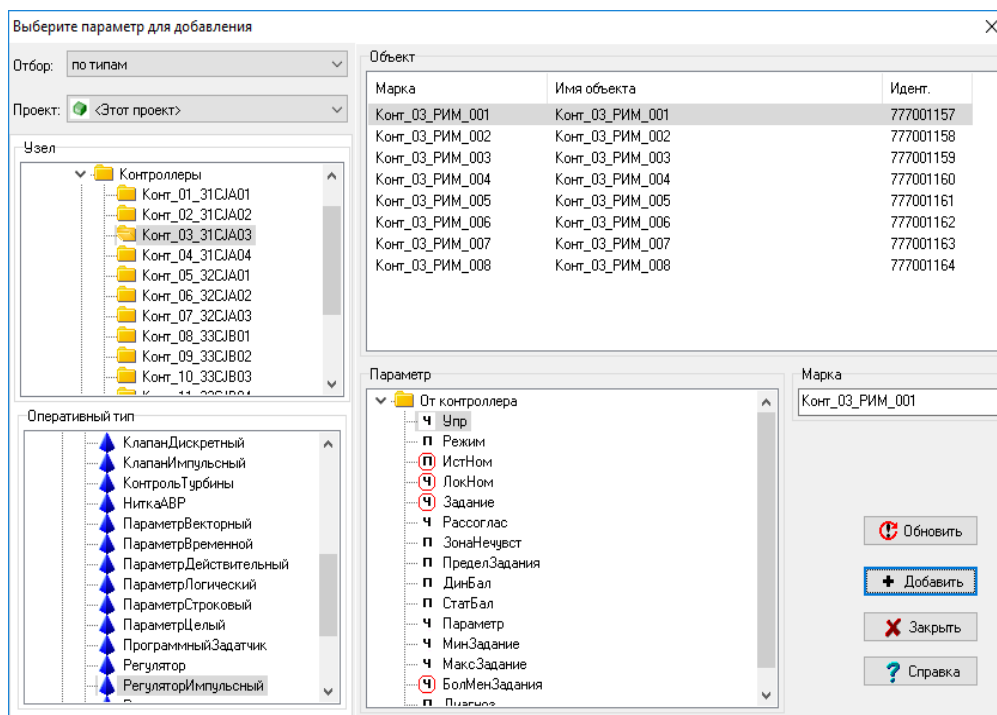


Рисунок 25 - Выбор состава кривых

1.4.3.2 Атрибуты отображения каждой кривой

К атрибутам отображения кривой относятся:

- цвет;
- имя;
- стиль рисования кривой;
- привязка к шкале;
- временной интервал в перерыве данных, при котором две соседние точки соединяются аппроксимирующей линией;
- атрибуты точек на кривой;
- атрибуты меток на кривой.

Для задания атрибутов какой-либо кривой выделите ее в левом поле окна, в результате вид правого поля изменится и в нем укажите атрибуты отображения для выбранной кривой (рисунок 26).

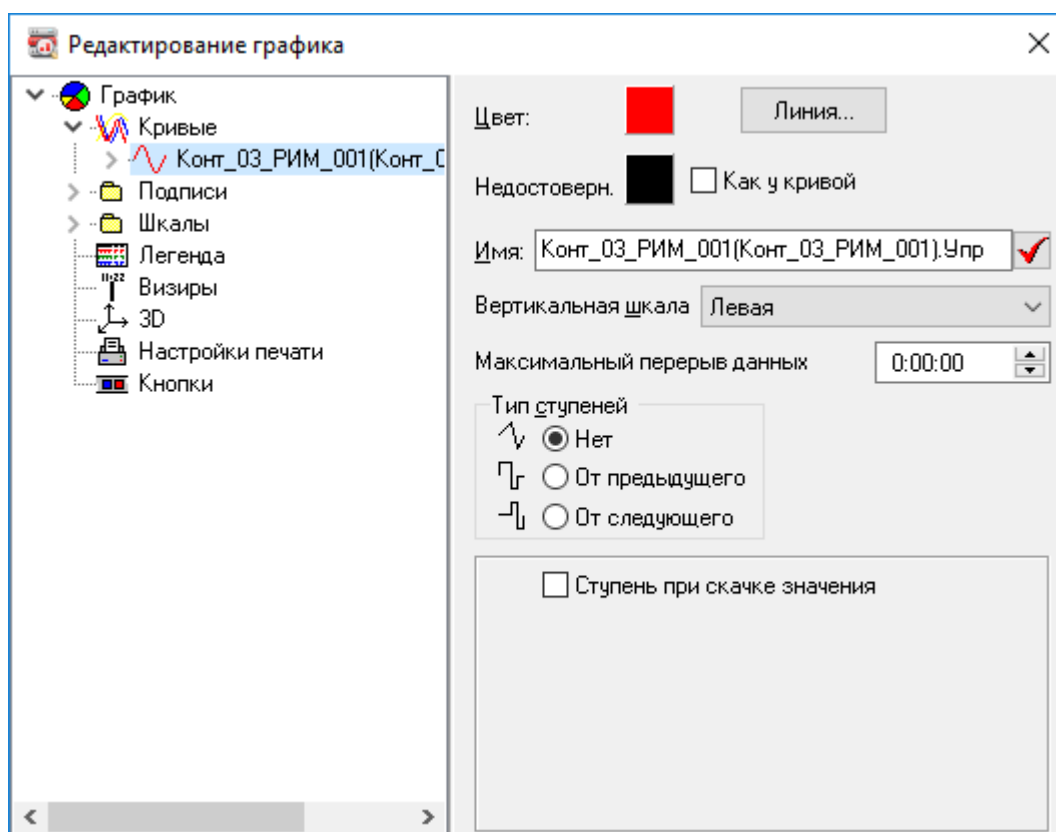


Рисунок 26 - Задание атрибутов кривой

1.4.3.3 Цвет кривой

Задается из палитры цветов, которая открывается при нажатии левой кнопки мыши на соответствующее поле, отображающее текущий цвет. Цветом кривой отображается как сама кривая на поле графика, так и ее значения в **Легенде**.

При появлении в источнике данных кривой признака недоверенности все точки кривой, в которых он присутствует, рисуются цветом, выбранном из палитры кнопки **Недоверенность** или не выделяются, если включен указатель **Как у кривой**.

1.4.3.4 Имя кривой

При создании графика первоначальное имя кривой формируется автоматически в виде сочетания имени объекта, его марки и имени его выбранного параметра. Таким образом, первоначальное имя кривой – название источника данных.

Первоначальное имя кривой пользователь может произвольно изменить, указав с клавиатуры новое имя в строке **Имя** и нажав кнопку .

Первоначальное имя кривой попадает в **Легенду** и в строку подсказок в точках кривой. (при условии включенных указателей **Переносить имя**, **марку**, **параметр**, **норматив** в окне для редактирования имени (рисунок 27).

Сменить источник данных ранее созданной кривой можно выбором для этой кривой пункта **Данные** (рисунок 27). Здесь нажатием кнопки **Изменить** можно выбрать новую марку объекта или для данного объекта изменить отображаемый на графике параметр.

Для первоначального имени и для измененного с помощью указателей (выбираются все или части имени) и кнопки **Перенести** формируется имя кривой, которое попадет в **Легенду** и в строку подсказок (при этом имя, заданное пользователем с клавиатуры, будет автоматически заменено).

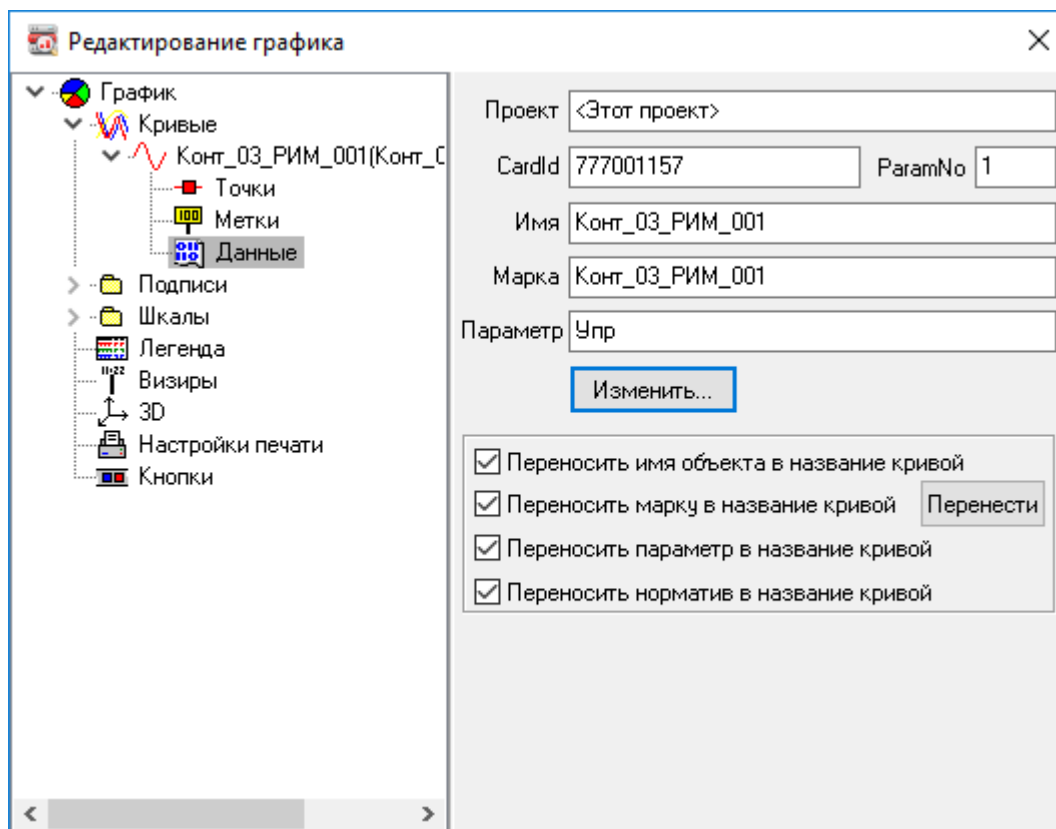


Рисунок 27 - Окно редактирования имени

Для позиционных параметров окно редактирования имеет кнопку **Дискретные значения**, нажатие которой вызывает дополнительное окно выбора уровня (в %) для различных состояний параметра (см. п. 1.4.3.6.2).

1.4.3.4.1 Стиль отрисовки кривой

Стиль отрисовки каждой кривой указывается в поле **Тип ступеней** (рисунок 26):

- **Нет**. Кривая имеет вид ломаной линии;
- **Горизонтальные**. Предыдущая точка соединяется со следующей горизонтальной линией;
- **Вертикальные**. Предыдущая точка соединяется со следующей вертикальной линией.

При отсутствии ступеней две соседние точки соединяются по наикратчайшему расстоянию прямой линией, при ступенчатой отрисовке линия ступенчатым скачком переходит в новую позицию.

Примечания

1. Дискретные кривые могут отображаться только в виде горизонтальных ступеней. Тип соединяющих точки линий задается в окне **Редактирование линии** (рисунок 28), вызываемом кнопкой **Линия**. Ширина линии задается в точках (пикселях), стиль выбирается из предложенного списка.

2. Для ширины в 1 точку можно задать любой стиль, а для более широких линий можно задать только сплошной стиль. Если убрать указатель **Видимость**, то линия на графике будет отсутствовать, однако точки будут продолжать отрисовываться, а в **Легенде** соответствующая запись останется.

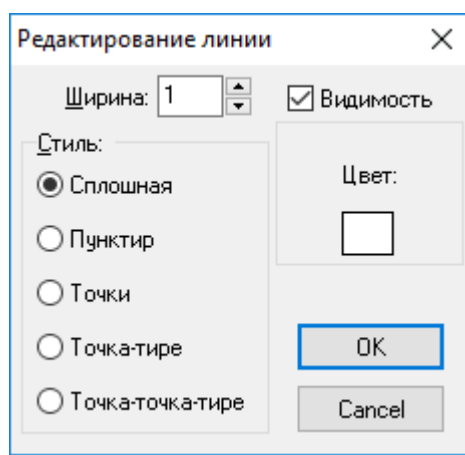


Рисунок 28 - Окно редактирования линии

Кроме того, если график содержит несколько кривых, имеющих индивидуальные левые шкалы, то в представленном выше диалоговом окне (рисунок 26) можно связать каждую кривую со своей вертикальной шкалой (подробней об этом см. п. 1.4.3.6). Здесь же можно добавить новую шкалу, к которой автоматически будет привязана выбранная кривая. Название новой шкалы будет установлено по имени кривой.

1.4.3.4.2 Атрибуты точек на кривой

Точки ставятся на кривую в моменты регистрации сигналов. По ним можно судить о том, в каких местах кривых получены действительные значения параметра из архива или другого источника данных. В окне редактирования точек (рисунок 29) укажите свойства точек – их видимость, высоту и ширину, стиль (круг, квадрат и т.д.), цвет и параметры границы. Относительно параметров границы точек действует то же правило, что и относительно параметров самой линии.

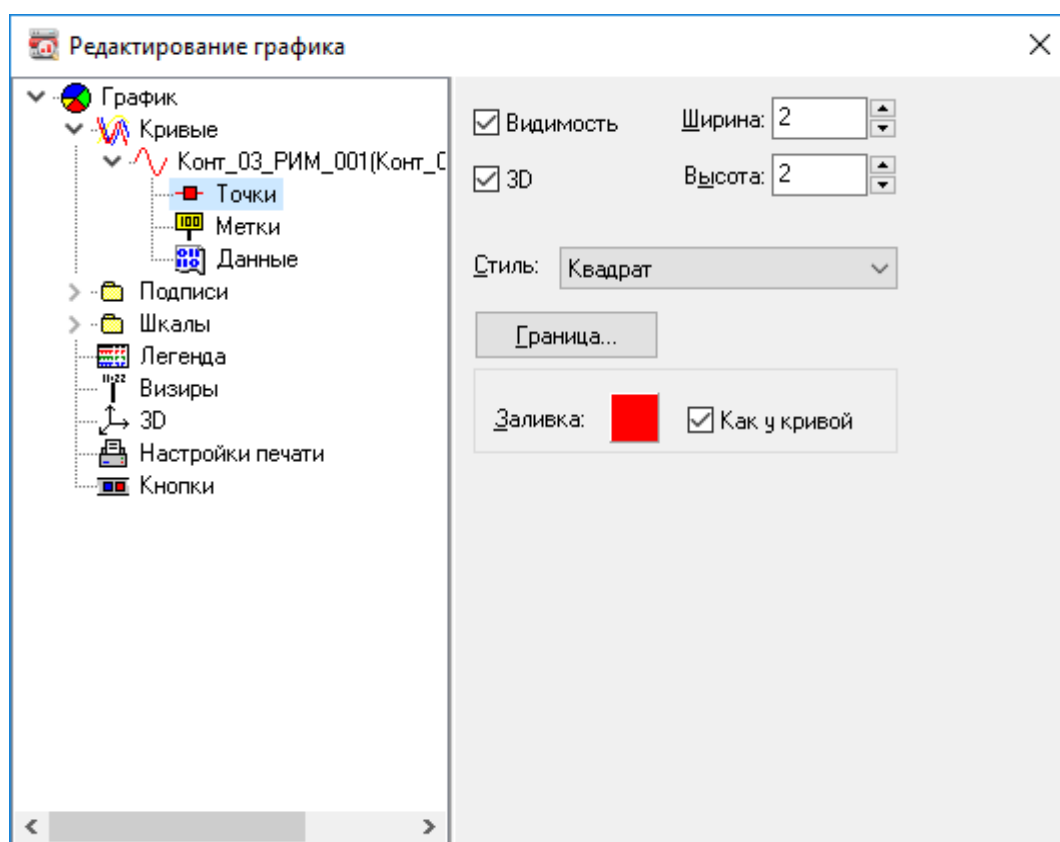


Рисунок 29 – Окно редактирования точек

1.4.3.4.3 Атрибуты меток на кривой

Метки – это цифровые значения, нанесенные непосредственно на график в точках отсчета. Хотя метки и «затеняют» график, однако сразу показывают точные значения кривой. В окне редактирования меток (рисунок 30) укажите их видимость, шрифт, которым выводятся метки, фон для поля меток, параметры границ контура метки и ряд других параметров. Кроме того, можно определить, что показывают метки в точках отсчета – значение параметра (Значение Y) или значение времени (Значение X).

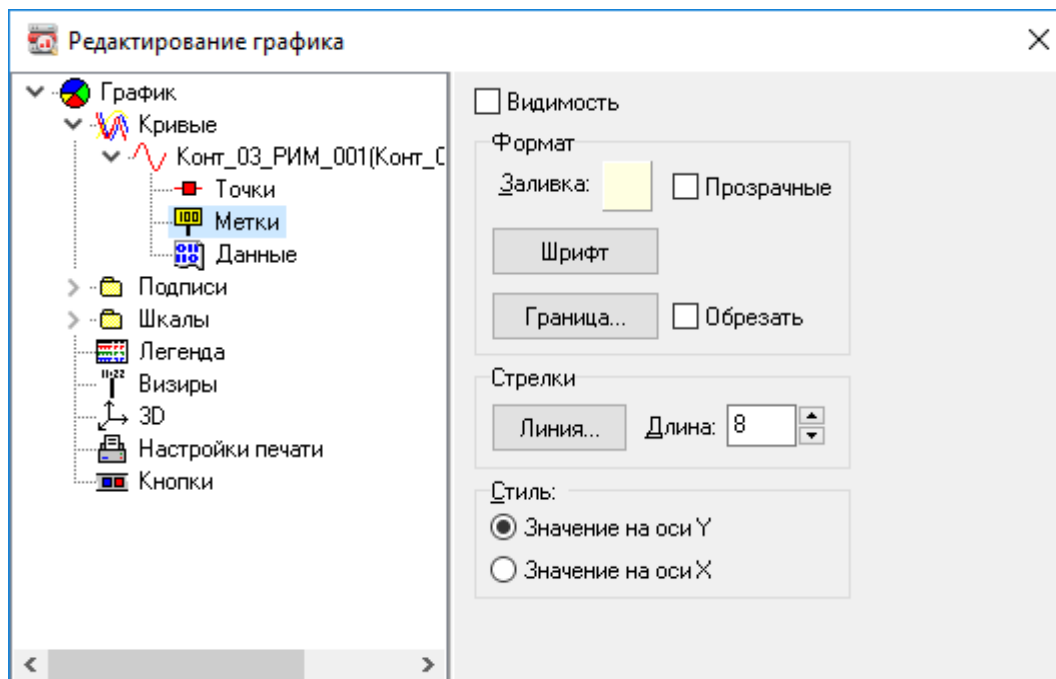


Рисунок 30 - Окно редактирования меток

1.4.3.5 Подписи

В графиках СУРЬ существует два вида подписей:

- **Заголовок** в виде текста над полем графика.
- **Подпись** в виде текста под полем графика.

Для каждой подписи с помощью клавиатуры введите пользовательский текст (в белой области правого поля), его атрибуты - видимость, шрифт (форма, размер, цвет), цвет поля, на который выводится текст. Затем определите место размещения текста – слева, по центру или справа.

1.4.3.6 Шкалы графика

Шкалы графика предназначены для определения диапазона времени и диапазона значений, в котором отрисованы кривые.

Первоначально, по умолчанию, график имеет четыре шкалы:

- **Левая;**
- **Правая;**
- **Нижняя;**
- **Глубинная.**

При настройке конкретного графика пользователь может добавлять количество левых шкал в соответствии с количеством кривых для аналоговых параметров.

1.4.3.6.1 Левые шкалы

Левая шкала используется для отображения текущего диапазона значений аналоговых параметров. Размах шкалы определяется значениями **Минимум** и **Максимум**, а диапазон возможных значений сигнала, отображаемых шкалой - параметрами **A0** и **A100**. Для каждого

аналогового сигнала параметры **Минимум**, **Максимум**, **A0**, **A100** указываются в Базе данных проекта средствами приложения **Базис**.

Как выше было сказано, левых шкал может быть несколько. Обычно несколько таких шкал проектируется тогда, когда на графике представляются несколько разнородных кривых, каждая из которых имеет свою размерность в абсолютных физических единицах и в значениях **Минимум**, **Максимум**, **A0**, **A100**.

Добавить левую шкалу можно двумя способами:

– В пункте меню **Шкалы** нажмите кнопку **Добавить шкалу**, в результате в списке шкал появится шкала с именем **Новая1**. Имя шкалы можно изменить аналогично имени кривой (с помощью клавиатуры и кнопки ). Если еще раз нажать кнопку – появится шкала с именем **Новая2**. При выборе в меню этих новых шкал выдается сообщение, что кривые не привязаны. Для привязки каждой шкалы к кривой откройте окно задания атрибутов кривой (рисунок 26), укажите нужную кривую и для нее откройте меню в строке **Вертикальная шкала**, там должны быть имена новых шкал. Кнопкой мыши выделите шкалу для выбранной кривой.

– Откройте окно задания атрибутов кривой (рисунок 26), укажите нужную кривую и для нее откройте меню в строке **Вертикальная шкала**, там есть пункт **Добавить новую**. Кнопкой мыши выделите этот пункт, в результате в перечне шкал появится новая шкала, имя которой автоматически совпадает с именем кривой, которое впоследствии можно изменить, как указано в предыдущем пункте.

Для каждой из дополнительных шкал атрибуты отображения задаются индивидуально (см. п. 1.4.3.7).

1.4.3.6.2 Правая шкала

Правая шкала используется для отображения позиционных (в частном случае дискретных) параметров.

После ввода в состав кривых позиционного параметра в его диалоговом окне **Источник данных** (рисунок 31) появляется кнопка **Дискретные значения**. При нажатии на эту кнопку открывается окно, в котором для каждой позиции сигнала необходимо задать процентное значение этой позиции на графике (см. пример на рисунке 32 для объекта «Задвижка»).

Пример графического отображения состояний позиционного параметра приведен на рисунке 33.

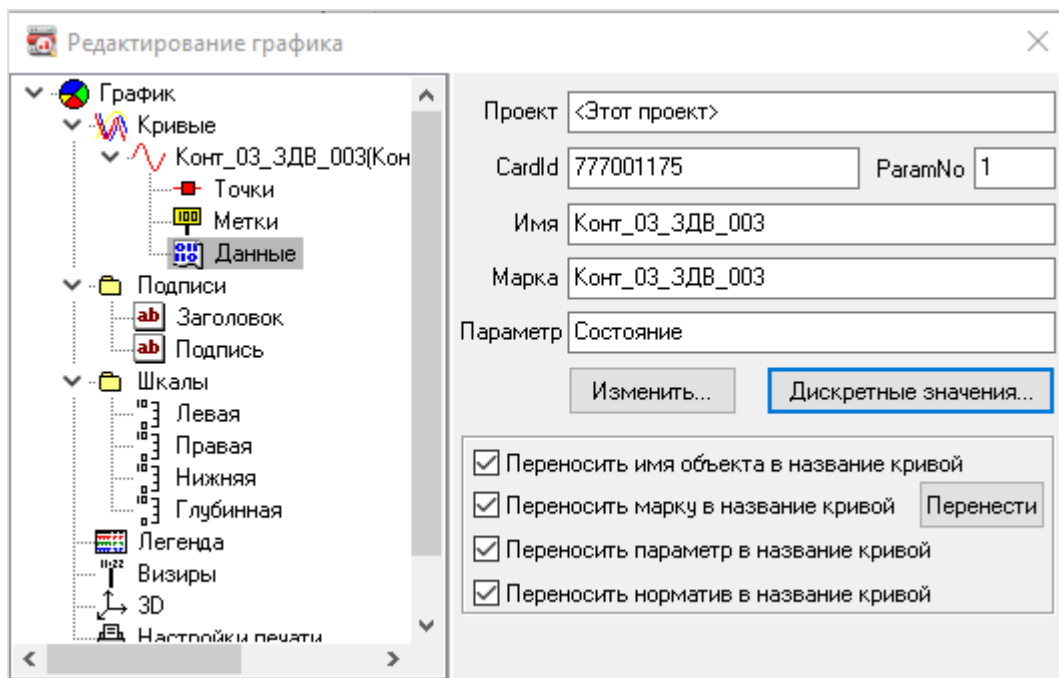


Рисунок 31 - Привязка источника данных для позиционного параметра

Выбор значений дискретной кривой			
Параметр	Номер	Значение %	Имя значения
Промеж	1	8	Промеж
Закрью	2	16	Закрью
Открыто	5	25	Открыто
Неопред	8	33	Неопред
ТрогЗакрью	9	41	ТрогЗакрью
ТрогОткрыто	10	50	ТрогОткрыто
Закрьюе	11	58	Закрьюе
Открые	13	66	Открые
ЗатягЗакр	16	75	ЗатягЗакр

Рисунок 32 - Пример определения уровней позиционного сигнала на графике

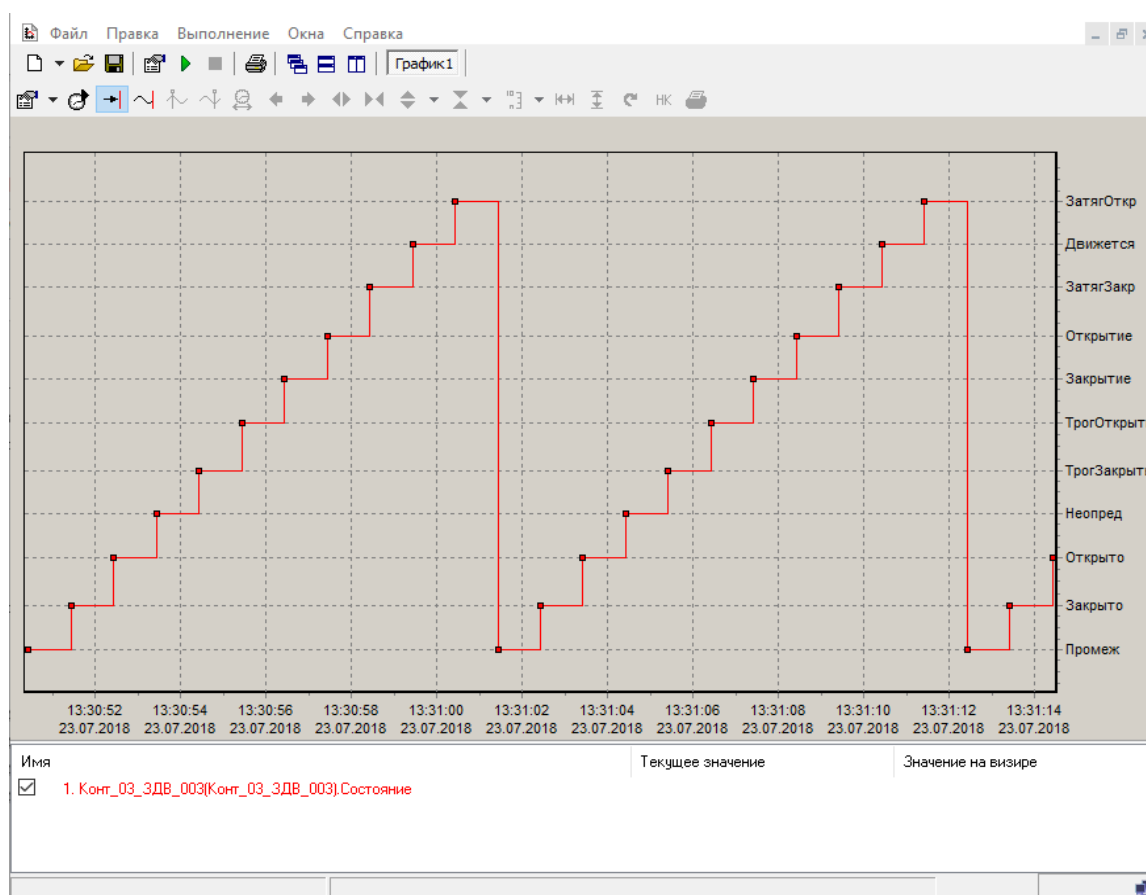


Рисунок 33 - Пример графического представления позиционного параметра

1.4.3.6.3 Нижняя шкала

Нижняя шкала является шкалой времени. Для нее задаются те же атрибуты, что и для левой шкалы, за исключением выбора типа шкалы в закладке **Общие**.

Для нижней шкалы в закладке **Метки** для этой шкалы необходимо дополнительно определить формат времени. Для этого в поле **Стиль** укажите один из встроенных стилей, например, часы/минуты/секунды плюс месяц/год или часы/минуты плюс день месяца и т.д.

Если в этом поле выбрать стиль **Пользовательский**, то можно составить новый стиль, задав его в поле **Текст**. При этом допускаются следующие команды форматирования текста:

- **hh** – часы;
- **mm** – минуты;
- **ss** – секунды;
- **zzz** – миллисекунды;
- **dd** – день;
- **MM** – месяц;
- **yy** – год.

Например, при задании формата **hh:mm:ss.z dd.MM.yyyy** метка будет выглядеть как **13:48:54.9 12.06.2018**.

Перенос строк и установка размера меток нижней шкалы производится графиком автоматически.

1.4.3.6.4 Глубинная шкала

Эта шкала используется только в том случае, когда график представлен в 3D – формате. На ней отображаются положение и названия кривых. Для нее задаются те же атрибуты, что и для левой шкалы, за исключением выбора типа шкалы в закладке **Общие**.

1.4.3.7 Атрибуты шкал

Для каждой шкалы установите ее атрибуты в закладках **Общие**, **Подпись**, **Метки**, **Риски**, которые открываются после выбора этой шкалы в дереве окна редактирования графика.

1.4.3.7.1 Общие

– **Видимость**. Если флажок установлен, шкала отображается на графике, в противном случае шкала отсутствует. Для исходной левой шкалы этот флажок всегда установлен и не может быть выключен;

– **Тип шкалы**. Шкала может представляться в виде абсолютных значений или в процентах. Если на графике представлено несколько параметров, то верхнее значение абсолютной шкалы равно большему абсолютному значению верхней точки диапазона для этих параметров, а нижнее значение – меньшему абсолютному значению нижней точки диапазона. Процентная шкала всегда имеет диапазон 0-100%. В любом случае рабочий диапазон левой шкалы можно временно изменить в оперативном режиме (см. 2.5);

– **Линия**. Здесь задаются обычные атрибуты линии шкалы, прижатой к полю графика – видимость линии, ее толщина, стиль и цвет;

– **Сетка**. Это горизонтальные линии на поле графика, которые идут по оцифрованным значениям левой шкалы. Для сетки можно задать стандартные атрибуты линии (видимость, толщина, стиль, цвет), а также место расположения линий относительно оцифрованных значений. Если установлен флажок **По центру**, линии проходят между оцифрованными делениями, в противном случае линии проходят точно по оцифрованным делениям.

1.4.3.7.2 Подпись

Здесь задаются параметры текста, ассоциированного со шкалой. Текст задается пользователем и размещается рядом со шкалой.

- **Подпись**. Вводится с клавиатуры нужный текст (например, температура, давление и т.п.);
- **Угол**. Задаёт расположение подписи. Если задать значение угла, не кратное 90о, подпись можно расположить наклонно;
- **Шрифт**. Определяются параметры шрифта для подписи – стиль, размер, цвет и т.п.

1.4.3.7.3 Метки

Здесь задаются параметры, аналогичные закладке Подпись, но для цифр на шкале.

1.4.3.7.4 Риски

Здесь задаются следующие параметры рисков:

- **Основные.** Это атрибуты основных рисков, соответствующих оцифрованным значениям шкалы и направленных влево от левого края поля графика – длина рисков и обычные атрибуты линии рисков – видимость, стиль, толщина, цвет;
- **Внутренние.** То же, что **Основные**, но для рисков, направленных внутрь поля графика;
- **Промежуточные.** То же, что **Основные**, но для рисков между оцифрованными значениями шкалы. Дополнительно здесь можно задать число промежуточных рисков.

1.4.3.8 Легенда

Легенда является дополнением к кривым, представленным на графике. Она используется для того, чтобы обозначить названия всех кривых, их цвета и по каждой кривой вывести два цифровых значения – одно текущее и одно – значение по визиру или разность между значениями на визирах.

В окне редактирования для **Легенды** можно задать следующие атрибуты:

- **Видимость.** Если этот флажок установлен, кривая на графике отображается, если нет – не отображается, однако значения на кривой обновляются, и она в любой момент может быть отображена;
- **Цвет фона.** Для области, в которую выводится **Легенда**, можно задать любой цвет фона. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на поле, в котором представлен образец фона, и из открывшегося диалогового окна выбрать нужный цвет. Фон рекомендуется выбирать таким, чтобы на нем четко был виден текст **Легенды**. Поскольку цвет этого текста совпадает с цветом соответствующих кривых, цвет фона рекомендуется брать таким же или близким цвету поля графика;
- **Шрифт.** Задаются параметры шрифта, которым представляется **Легенда**. Нажав на соответствующую кнопку, из открывшегося диалогового окна затем выбирается стиль шрифта и его размер. Цвет шрифта в этом окне задавать не следует, – независимо от выбранного цвета реальный цвет текста всегда такой же, как и цвет соответствующих кривых;
- **Показывать размерность.** Установив этот флажок, можно справа от текущего значения параметра увидеть его размерность (только в оперативном режиме).

1.4.3.9 Визеры

Визир – это перемещаемая вертикальная линия, которая проходит поперек поля графика и позволяет определить точное цифровое значение параметра в выбранной точке кривой. На графике может быть два визира, для каждого можно определить его цвет. Если включен один из визиров, то в Легенде показываются значения кривых в точке, в которой установлен визир, если включены оба визира – разница между их значениями. Визеры включаются и выключаются непосредственно в процессе работы графика.

Здесь же редактируются параметры линии, отображающей текущее время.

1.4.3.10 3D-графики

3D – это общепринятое обозначение объемного изображения, в данном случае изображения графика, имеющего вид перспективы (рисунок 34).

Если в левой части окна редактирования выделить строку **3D**, то в окне редактирования (рисунок 35) можно задать атрибуты, определяющие параметры объемного изображения.

Если график должен быть объемным, то первое, что нужно сделать, установить флажок в поле 3D.

К атрибутам 3D-графика относятся:

- **Перспектива** - в условных единицах задается глубина перспективы;
- **Ортогональный** - объемный график может быть ортогональным или иметь сходящийся вид. В первом случае все «глубинные» линии идут параллельно, во втором – сходятся в «глубине» графика;

- **Масштаб** - можно изменить масштаб графика, причем отдельно определить, должен ли при этом изменении масштабироваться также текст, представленный на графике;
- **Положение** - здесь задается наклон перспективы – отдельно по горизонтали и вертикали.

Для 3D-графика дополнительно можно определить вид точек на графике. Если в диалоговом окне, в котором задается вид точек, установить флажок **3D**, то точки на объемном графике также будут иметь объемный вид.

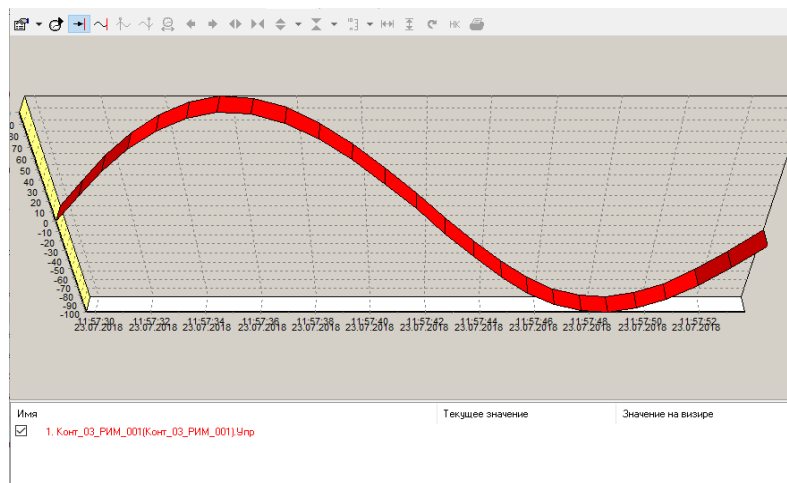


Рисунок 34 - Пример 3D-графика

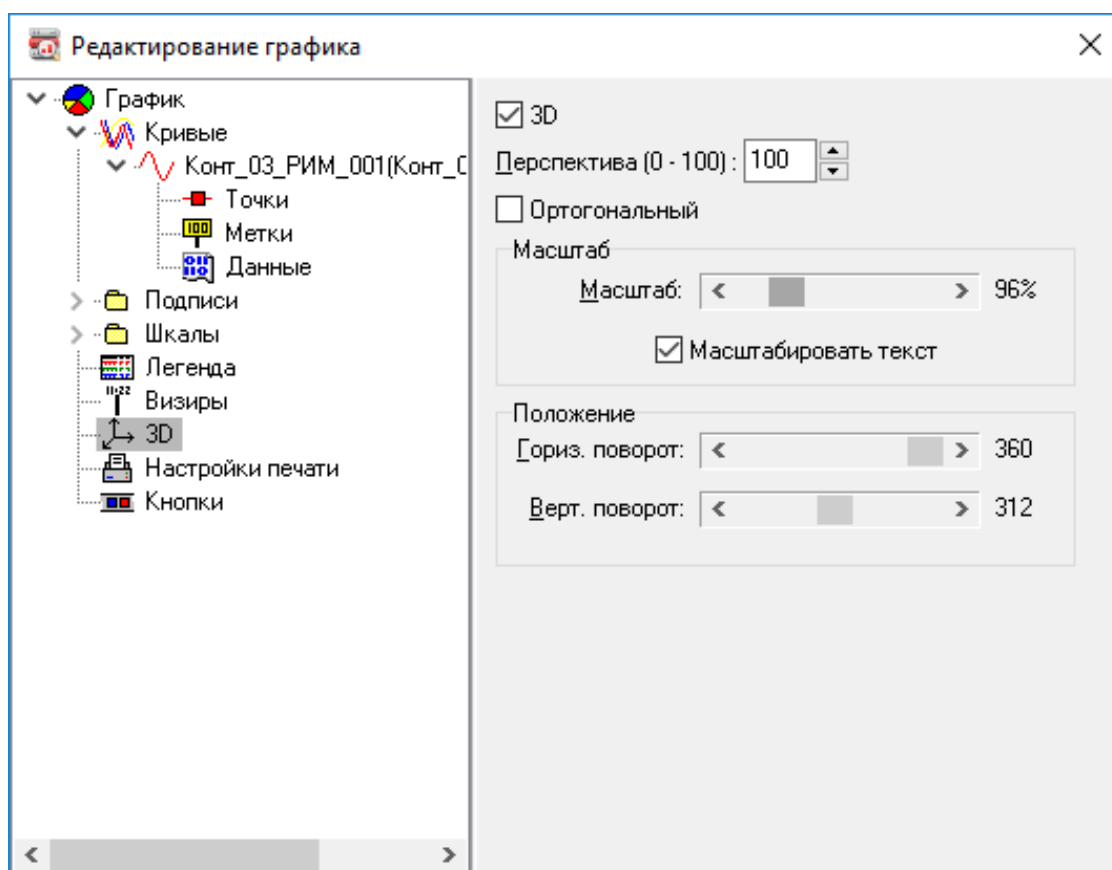


Рисунок 35 - Параметры 3D-графика

1.4.3.11 Настройки печати

Вывод графика на печать осуществляется в режиме просмотра выходной информации.

В настройках печати укажите следующие параметры:

- ориентацию бумажного листа;

- размеры полей;
- необходимость вывода легенды;
- объем информации в подсказках к кривым (маркеры).

Эти первичные настройки являются проектными и хранятся в Базе данных.

В режиме просмотра выходной информации при выводе графика на печать открывается дополнительное окно вторичной настройки печати (см. п. 1.5.3), но они действуют только в момент печати и при закрытии графика не сохраняются.

1.4.3.12 Кнопки

В режиме редактирования графика можно изменять набор видимых пользователю кнопок на панели управления.

При просмотре выходной информации графика эта возможность (и, соответственно, элемент дерева настроек) недоступна.

1.5 Просмотр выходной информации графика

1.5.1 Свойства графика

График отображает на своем поле два вида значений – текущие значения сигналов и значения сигналов, зарегистрированных в Архивной станции.

1.5.1.1 Текущие значения

Текущие значения станции получают от разных источников:

- **Метрика** – из Архивной станции с помощью **Проигрывателя архива** (см. п. 1.10);
- **Терминал** - из контроллера методом периодического опроса параметров сигналов алгоблоков;
- **Терминал с архивом** - из Архивной станции с помощью **Проигрывателя архива**;

Последние полученные текущие значения отображаются в **Легенде** в колонке **Текущее значение** (рисунок 23).

1.5.1.2 Архивные значения

Если параметры, представленные на графике, архивируются, то можно наблюдать их архивные значения (тренд). Эти значения получаются путем запроса данных из Архивной станции, который производится каждый раз при прокрутке временной шкалы графика или изменении масштаба. Значения запрашиваются таким образом, чтобы на один графический пиксел (точку) экрана, на котором отображен график, приходилось не более одного архивного значения. Эта особенность может приводить к тому, что на графиках с большим временным диапазоном некоторые архивные значения (например, короткие всплески) могут не отображаться. Для того, чтобы их увидеть, необходимо выбрать более короткий временной интервал.

Когда график начинает работу, текущее время размещается посередине шкалы времени и в эту позицию выводится первое значение параметров, полученное из источника текущих данных. Далее текущие значения перемещаются вправо по шкале времени, причем период запросов для всех параметров одного графика одинаков и устанавливается при проектировании графика (см. рисунок 24).

1.5.1.3 Автоматическая прокрутка

Когда кривые доходят до правого края, возможны два варианта их поведения.

Если на шкале инструментов кнопка **автоматической прокрутки**  включена, то при уходе времени за границу временной шкалы график скачкообразно прокручивается влево на половину поля и затем продолжает отрисовку.

Если кнопка **автоматической прокрутки** выключена, то при уходе времени за границу временной шкалы график останавливается, текущее время уходит за его границу, а красная линия отключается.

1.5.1.4 Получение данных по точкам

Если в окне редактирования графика (рисунок 24) включить указатель **Подсказки к кривым**, то по любой, отображенной на графике, точке кривой можно получить данные, подведя к ней курсор мыши. Данные выводятся в виде подсказки и содержат: Имя кривой, время точки и значение параметра в точке.

1.5.1.5 Визеры

Визир позволяет определить точные значения параметров в любой момент времени. Чтобы воспользоваться визиром, включите один из визиров кнопкой  (**Первый визир**) или  (**Второй визир**). Для перемещения визира нужно перетащить его за круглую область в верхней части в нужное место.

Точное значение времени, отсчитываемое визиром, отображается над полем графика, а точное значение параметров по визиру отображаются в **Легенде** в поле **Значение на визире**. Если визир не попадает в точку отсчета на кривой, происходит линейная аппроксимация между двумя соседними точками отсчета – одной левее и другой правее точки пересечения кривой с визиром (если для кривых не указан режим **Отображение ступеней**).

Если включены оба визира, то в **Легенде** показывается разница между значениями кривых.

1.5.1.6 Статус кривых

В области **Легенды** перед именем кривой выводится пиктограмма, обозначающая статус параметра - состояние связи данной кривой с архивом. Возможные виды статуса и соответствующие им состояния связи с архивом приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Статусы кривых

Статус	Описание
	Все данные из архива успешно получены
	Идет подкачка
	Невозможно найти архив (например, Архивная станция неправильно прописана в Базе данных)
	Запрашиваемый параметр не архивировался (нет параметра в архиве)
	Ошибка связи с Архивной станцией

1.5.2 Управление просмотром графика

Управлять графиком при его просмотре можно двумя способами:

- с помощью кнопок панели инструментов;
- с помощью мыши.

1.5.2.1 Управление с помощью панели инструментов

Назначение кнопок панели инструментов приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Кнопки панели инструментов

Значок кнопки	Функция	Примечания
	Настройка свойств графика	Вызов окна диалога настройки графика (см. 1.4.2)
	Текущее время проигрывателя	Вызов проигрывателя
	Диапазон времени	С помощью этой кнопки можно явно установить диапазон графика и точки начала и конца отображения
	Автопрокрутка	Включает и отключает автоматическую прокрутку поля графика при достижении линии текущего времени границы поля
	Отображение линии текущего времени	Включает и отключает линию текущего времени
	Сдвиг влево	В поле графика попадают более ранние значения
	Сдвиг вправо	В поле графика попадают более поздние значения
	Растянуть по горизонтали	Диапазон шкалы времени уменьшается в два раза, т.е. график становится более подробный
	Сжать по горизонтали	Диапазон шкалы времени увеличивается в два раза, т.е. график становится более сжатый
	Растянуть по вертикали	Диапазон всех вертикальных шкал уменьшается в два раза, т.е. график становится более подробный. Если нажать на стрелку рядом с этой кнопкой, то можно масштабировать отдельно каждую вертикальную шкалу
	Сжать по вертикали	Диапазон всех вертикальных шкал увеличивается в два раза, т.е. график становится более подробный. Если нажать на стрелку рядом с этой кнопкой, то можно масштабировать отдельно каждую вертикальную шкалу
	Установить диапазон шкалы	С помощью этой кнопки можно вручную установить диапазон вертикальной шкалы (кроме правой шкалы). Диапазон устанавливается в отдельном окне, значения границ шкалы задаются целыми числами в диапазоне от минус 32000 до 32000. Если нажать на стрелку рядом с этой кнопкой, то можно выбрать вертикальную шкалу, для которой изменяется диапазон, при нажатии на саму шкалу изменяется диапазон левой шкалы
	Установить диапазон времени в «Начальный интервал»	Возвращает диапазоны графика к исходным значениям
	Подогнать вертикальную шкалу	Возвращает диапазоны шкалы к исходным значениям
	Обновить	Очищает график и запрашивает все данные из архива
	Переключить видимость визира	См. 1.5.1.5
	Печать графика	

Если на шкале времени требуется установить определенный диапазон, нажмите кнопку **Диапазон времени** на панели инструментов и в открывшемся диалоговом окне установите значения начала и конца диапазона. Время можно задать также, перетаскивая «стрелки» на изображении условных часов (Рисунок 36).

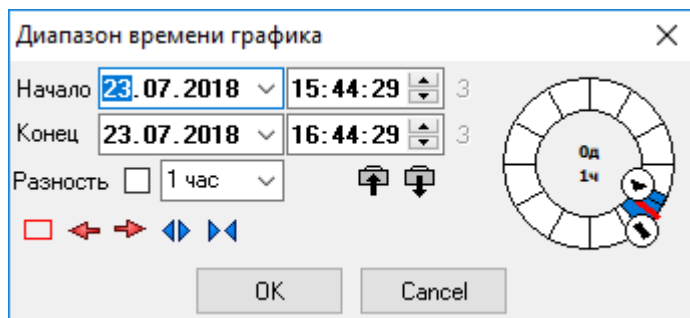


Рисунок 36 - Выбор диапазона времени графика

С помощью кнопок этого окна можно скопировать диапазон в буфер обмена операционной системы, а также вставить диапазон из буфера обмена (это может быть полезно при работе одновременно с несколькими графиками или другими протоколами **Метрики**).

1.5.2.2 Управление с помощью мыши

Перемещать и масштабировать график можно не только с помощью значков на шкале инструментов, но и с помощью мыши.

Перемещение поля графика производится перетаскиванием его правой кнопкой мыши. При этом можно двигать график в любую сторону (даже по диагонали).

Масштабирование графика производится выделением области графика при нажатой левой кнопке мыши. Выделение производится из левого верхнего угла выделяемой области к нижнему правому (т.е. вправо вниз) Эту операцию можно повторять несколько раз до тех пор, пока не будет выбран подходящий масштаб.

Возвращение к исходному масштабу до первого его изменения с помощью мыши выполняется так же, как и масштабирование, но в любом другом направлении – вниз налево, вверх направо или вверх налево.

1.5.3 Печать графика

Перед печатью графика нужно привести его вид в желаемое состояние - установить диапазон времени, настроить параметры отображения и т.п.

Для того чтобы график распечатать, нужно на его панели инструментов нажать кнопку , после чего откроется окно настройки печати (рисунок 37).

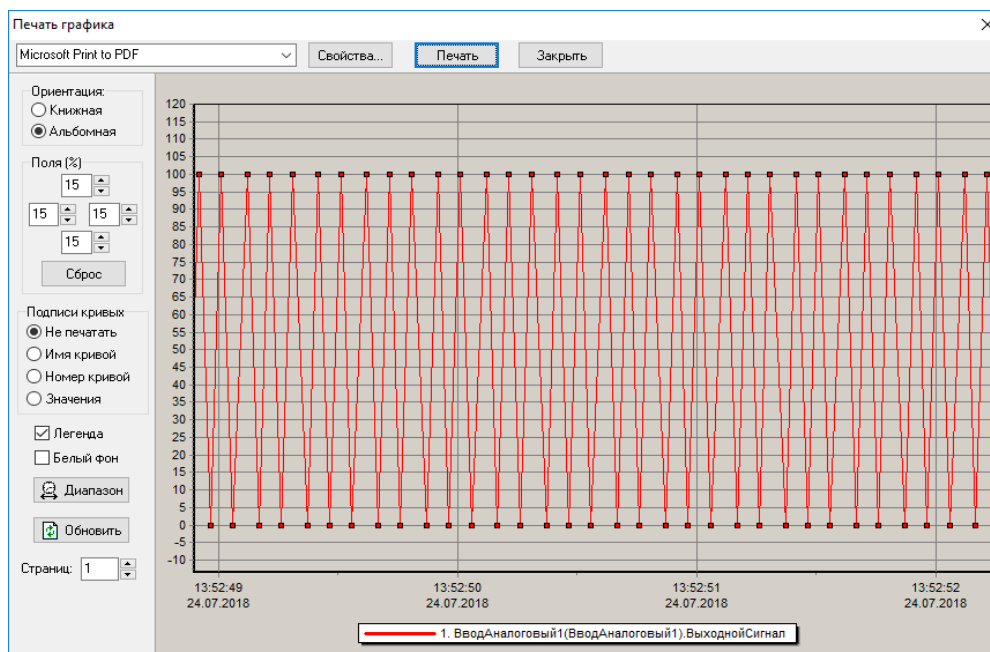


Рисунок 37 - Настройка печати графика

В этом окне настраиваются следующие параметры печати графика:

- **Выбор принтера.** Выбор одного из подключенных принтеров.
- **Ориентация.** Ориентация бумаги в книжном или альбомном варианте
- **Поля.** Настройка размеров полей графика.
- **Подписи кривых.** Переключает отображение подсказки на кривых. Эти подсказки бывают следующих видов:
 - **Имя кривой** – имя, которое задано для кривой в диалоге настройки и которое отображается в легенде;
 - **Номер кривой** – порядковый номер кривой;
 - **Значения** – значение каждой точки показывается в виде таблички над точкой. Этот режим рекомендуется включать в том случае, если точек достаточно мало и нужно видеть их точные значения. Если точек много, таблички могут перекрываться, что снижает наглядность графика.
- **Легенда.** Отображение легенды в виде таблички под графиком.
- **Белый фон.** График печатается на белом фоне.
- **Диапазон.** Выставляется диапазон времени на графике.
- **Обновить.** Подтягиваются новые значения из архива.
- **Страниц.** Выбор количества страниц для печати.

После настройки, чтобы отправить график на принтер, следует нажать в этом окне кнопку **Печать**.

1.5.4 Оперативное изменение параметров графика

Параметры графика задаются на стадии его проектирования. Однако в процессе оперативной работы можно временно изменить все параметры графика, за исключением типа левой шкалы (процентная или абсолютные значения).

Для этого на шкале инструментов следует нажать кнопку  и в открывшемся окне редактирования установить новые значения. Например, можно оперативно установить или отменить 3D -изображение графика, поменять цвет кривых, добавить новые кривые и т.д.

Примечание - Если в оперативном режиме изменяется масштаб по оси времени, то чтобы это изменение начало действовать, следует нажать кнопку **Начальный интервал** . Все оперативные

изменения будут актуальны до тех пор, пока окно с графиком остается открытым. Как только окно будет закрыто, все оперативные изменения пропадут и, когда график вновь будет открыт, его параметры вернутся к исходным значениям.

1.6 Работа с документом Сводка

Протокол позволяет определить количество архивированных данных того или иного типа в указанном диапазоне времени.

Для каждой **Сводки** задается входная информация следующего вида:

- Архивные станции, из которых будут запрашиваться данные для сводки. В списке перечислены все зарегистрированные в проекте Архивные станции; следует отметить нужные;
- начало и конец временного диапазона для выборки данных из архива;
- тип данных для вывода в **Сводку**;
- признаки, по которым следует группировать полученные данные;
- признаки, по которым следует фильтровать полученные данные.

Активизируйте пункт **Файл / Создать / Сводка Главного меню** или нажмите кнопку  и укажите в дополнительном окне **Создать документ / Сводка**, в результате откроется окно **Сводки** (рисунок 38). В окне имеются поля для задания входной информации.

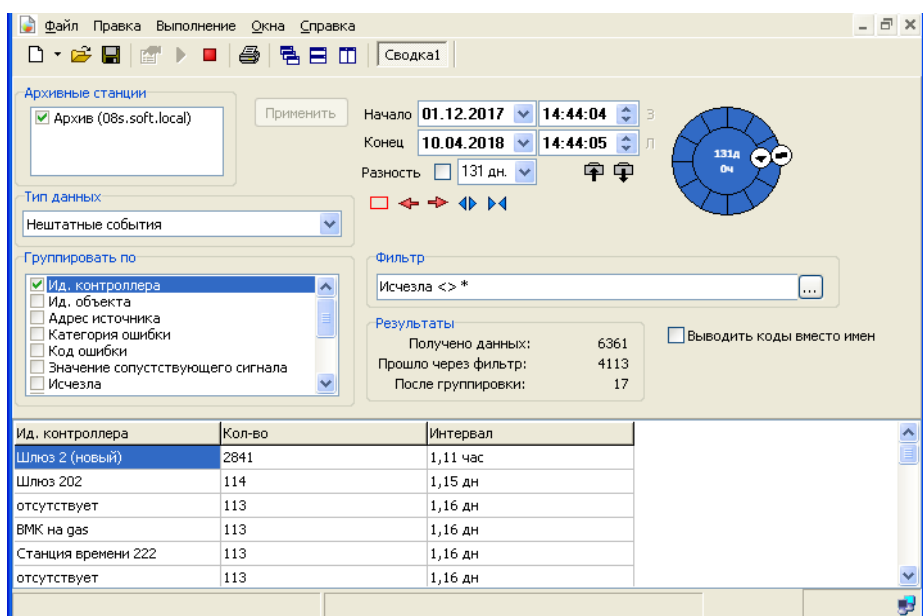


Рисунок 38 - Окно Сводки

Для получения **Сводки** по какому-либо данному укажите в списке его тип, установите временной диапазон просмотра архива и имя Архивной станции (или станций), затем нажмите кнопку **Обзор** . В результате в таблицу **Сводка** будут выведены количество данных выбранного типа за выбранный диапазон времени и средний интервал их повторения.

Вывод каждого типа данных можно группировать в таблице по разным признакам, указывая их в поле **Группировать по**. Если ни один из признаков не отмечен, то в таблице сводки будет только одна строка, отображающая общее количество данных указанного типа. Если отмечен один признак, то количество строк в таблице сводки будет соответствовать количеству различных значений отмеченного признака. Чем больше признаков отмечено, тем более детальной становится таблица сводки.

По этим же признакам данные можно фильтровать, указывая условия фильтрации в дополнительном окне, которое открывается при нажатии кнопки «...» в строке **Фильтр**.

Информация в архиве хранится в числовом виде. Флажок **Выводить коды вместо имен** определяет, нужно ли преобразовывать получаемые из архива коды в имена объектов, используя

текущую БД проекта. Наличие этого флажка влияет на представление данных в таблице сводки и на задание условий фильтрации.

1.7 Работа с документом Сводка ошибок

Протокол позволяет определить количество и суммарную продолжительность тех или иных ошибок в указанном диапазоне времени.

Для каждого протокола **Сводка ошибок** задается входная информация следующего вида:

- имя Архивной станции (или имена станций);
- начало и конец временного диапазона просмотра архива;
- признак для группировки данных;
- условия фильтрации данных выбранного типа по признакам.

Активизируйте пункт **Файл / Создать / Сводка ошибок** Главного меню или нажмите на кнопку  и укажите в дополнительном окне **Создать документ / Сводка ошибок**, в результате откроется окно **Сводка ошибок** (рисунок 39). В окне имеются поля для задания входной информации.

Для получения протокола установите временной диапазон просмотра архива и имя Архивной станции (или станций), затем нажмите кнопку **Обзор** . В результате в таблицу **Сводки** будут выведены количество данных за выбранный диапазон времени и средний интервал их повторения.

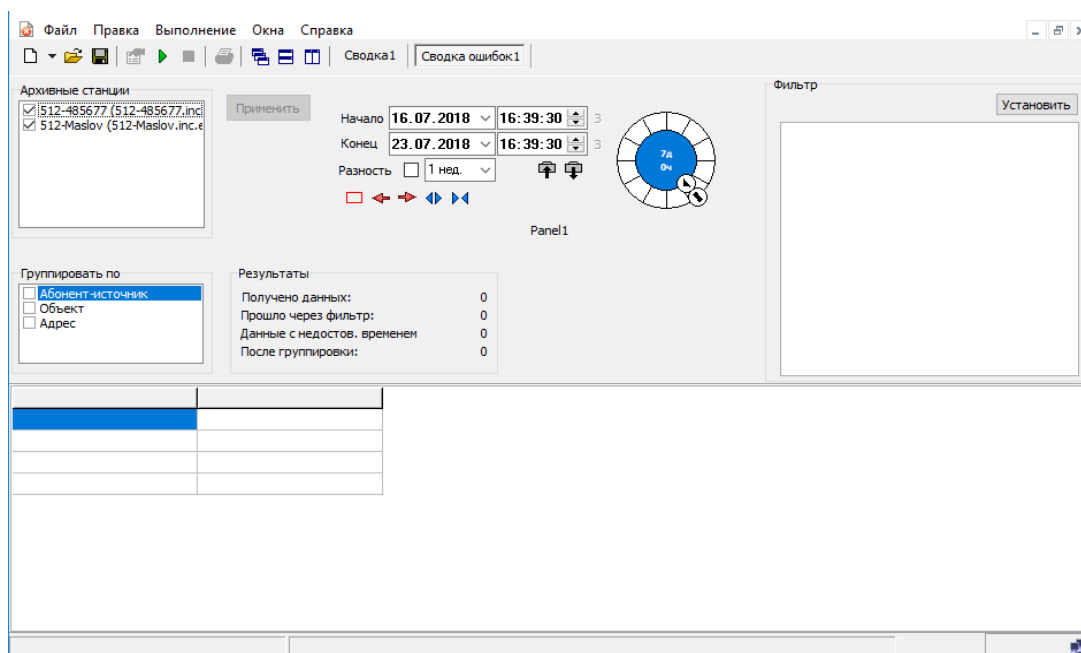
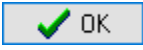


Рисунок 39 - Окно Сводки ошибок

В окне укажите Архивные станции, от которых необходимо получить информацию об ошибках, и выберите диапазон времени просмотра архива. При заполнении окна **Группировать по** будут сгруппированы по разным источникам: абонент-источник, объектам, адресам.

Для наложения фильтра на выводимую информацию: активизируйте кнопку **Фильтр / Установить**, в результате откроется окно (рисунок 40).

После установки всех указаний для фильтра нажмите в окне кнопку  **OK** и включите в исходном окне (рисунок 40) кнопку **Обзор** .

Полученную информацию можно сохранить в файл и/или вывести на печать.

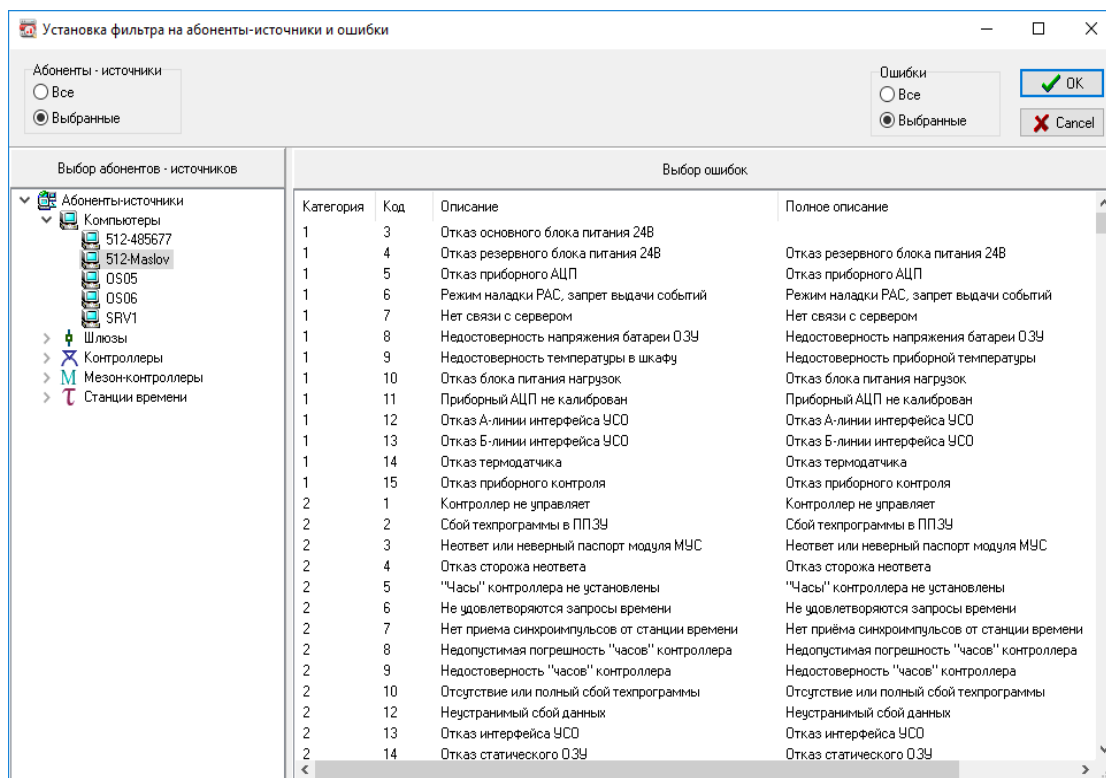


Рисунок 40 - Окно фильтра Сводки ошибок

1.8 Работа с документом Список параметров

Протокол отображает текущие значения сигналов в виде таблицы или диаграммы.

Для получения протокола активизируйте пункт **Файл / Создать / Список параметров** Главного меню или нажмите кнопку  и укажите в дополнительном окне **Создать документ / Список параметров**, в результате откроется окно (рисунок 41).

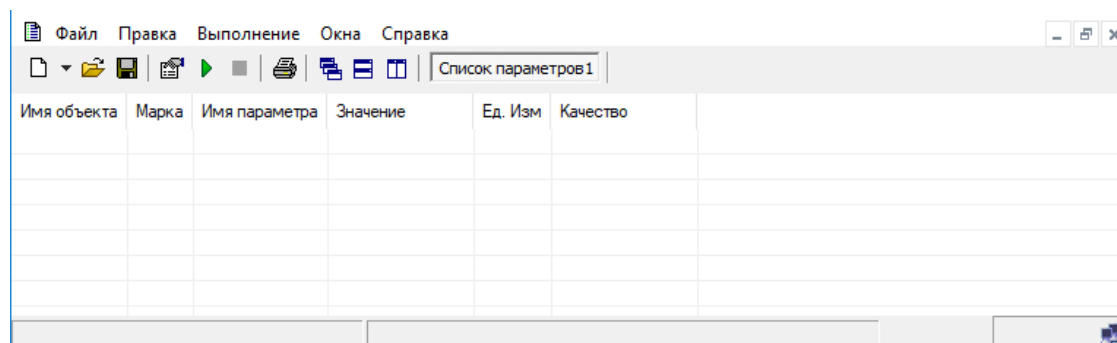


Рисунок 41 - Окно Список параметров

В окне щелкните правой кнопкой мыши, появится окно с дополнительным меню (рисунок 42):

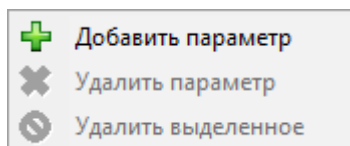


Рисунок 42 - Добавление параметра

Включите кнопку **Добавить параметр**, в результате откроется окно (рисунок 43) с перечнем объектов, соответствующим Базе данных проекта, созданной с помощью приложения **Базис**.

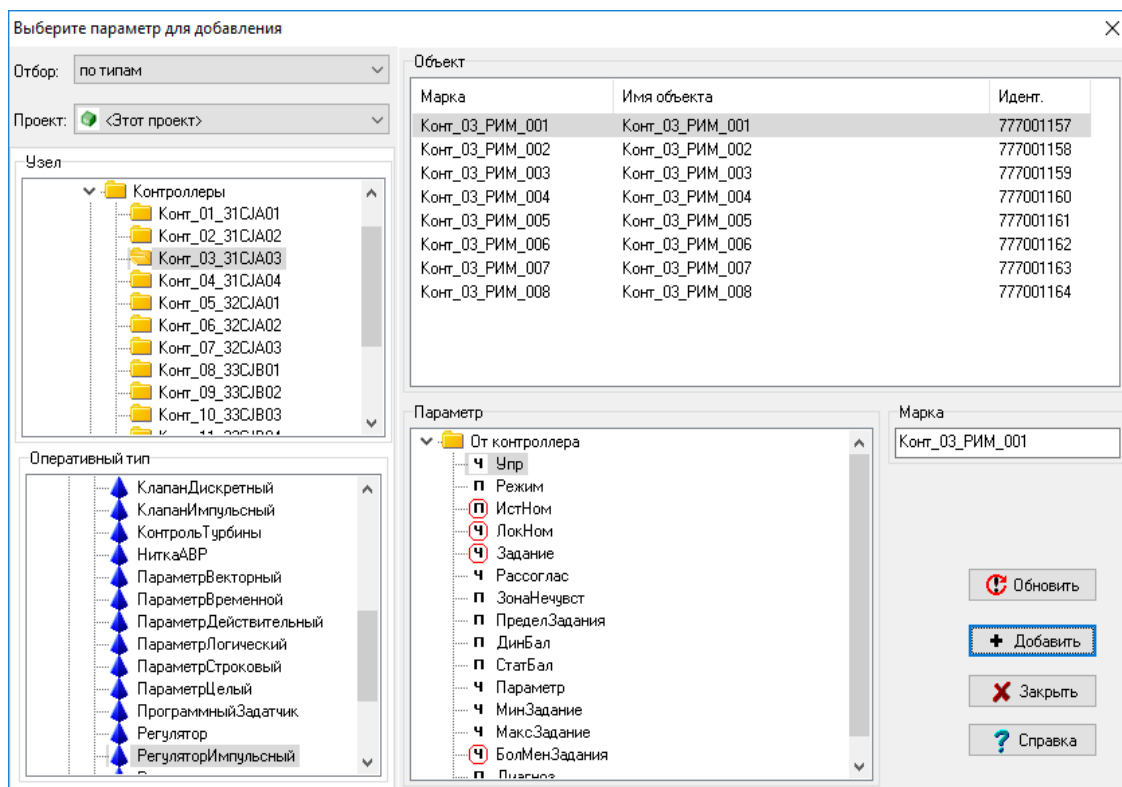


Рисунок 43 - Окно добавления параметров

В перечне каждый объект указан со своей маркой и полным именем, соответствующим записям в Базе данных. После выделения какого-либо объекта его марка появится в окне **Марка**, а в окне **Параметры** появится список параметров этого объекта.

В соответствии со структурой Базы данных отбор объектов может производиться по следующим признакам:

- по идентификатору;
- по типам;
- по технологическим типам;
- по контроллерам;
- по марке.

В списке параметров выбранного объекта выделите нужный параметр для **Списка параметров** и нажмите кнопку **Добавить**. В результате выбранный объект попадет в таблицу **Список параметров**.

Аналогичным образом введите в список другие нужные параметры. Когда список будет полностью сформирован, нажмите кнопку **Пуск** ►, в результате будут отображаться текущие значения выбранных параметров в виде таблицы (рисунок 44).

Заполненный список можно сохранить для последующего вызова этого состава параметров.

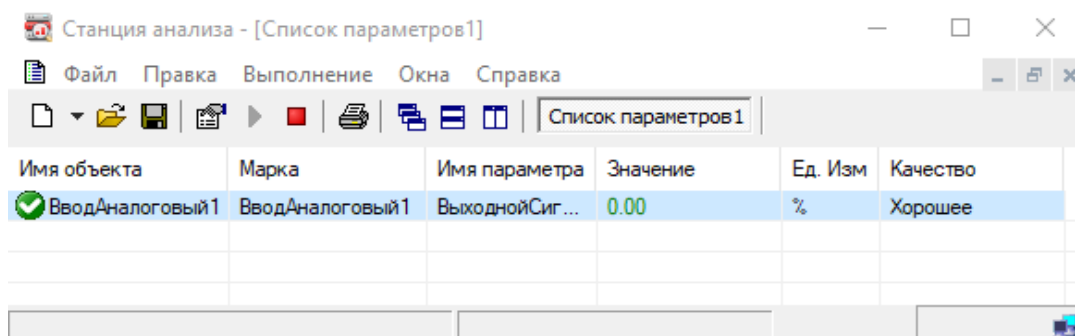


Рисунок 44 - Окно вывода списка параметров

Для изменения настроек списка относительно заданных по умолчанию нажмите значок , в результате откроется окно Настройка списка (рисунок 45).

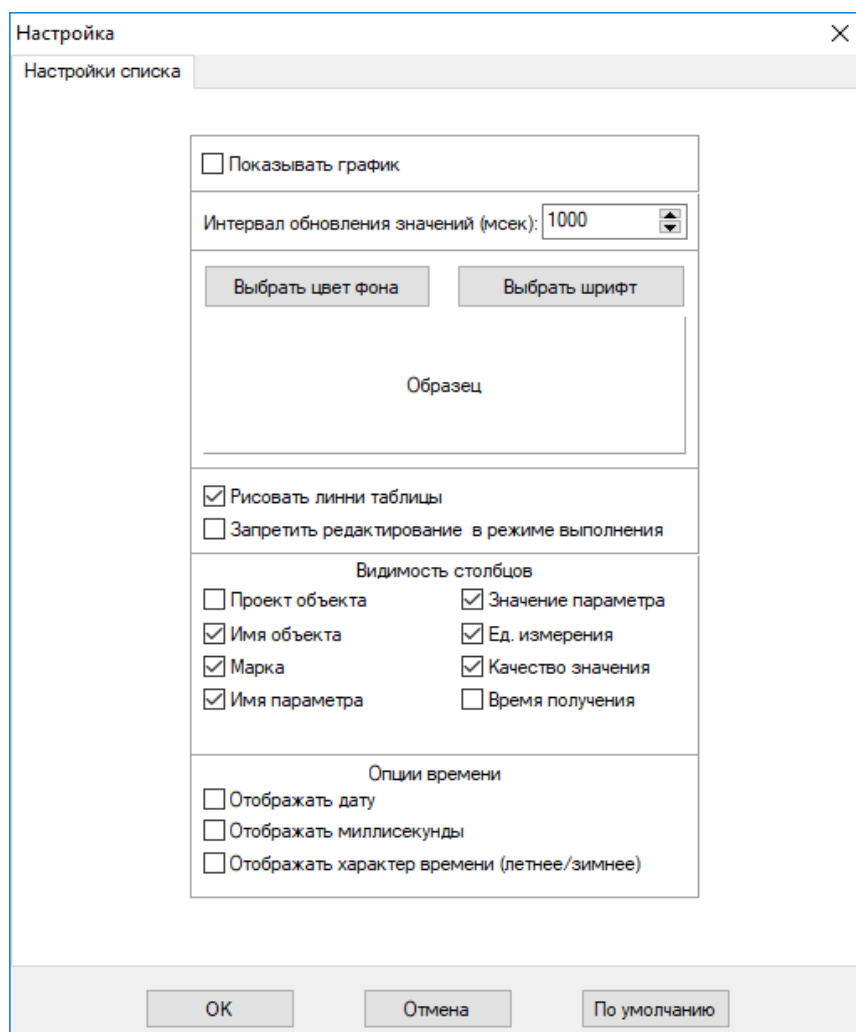


Рисунок 45- Окно настройки списка

Для вывода значений сигналов выбранных объектов в графическом виде в окне установите указатель **Показывать график**, в результате появится закладка **Настройки графика**, инициализация которой открывает окно, показанное на рисунок 46.

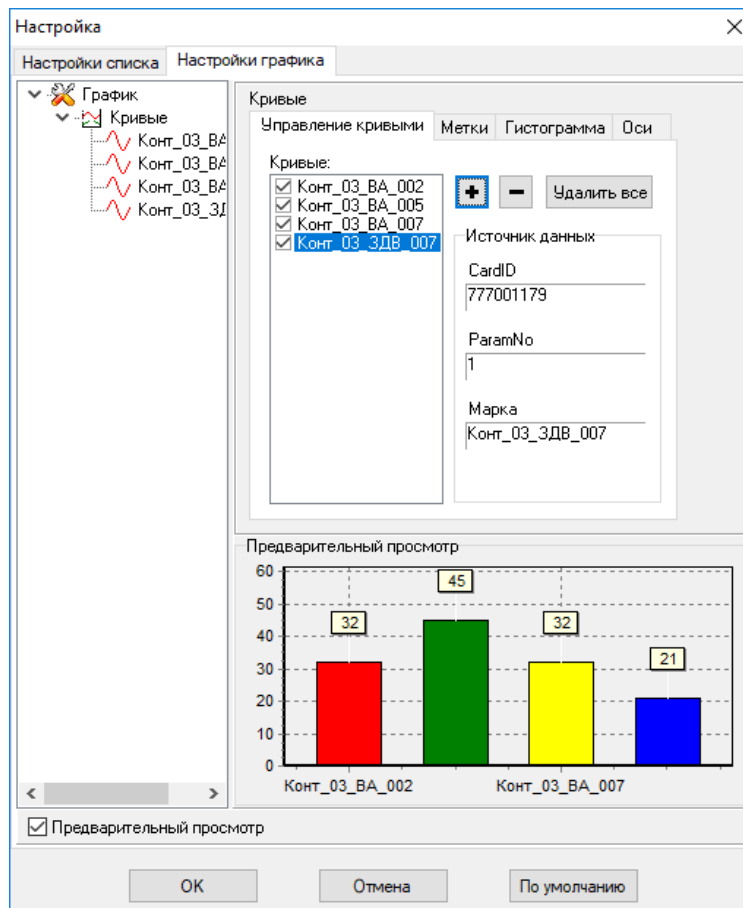


Рисунок 46 - Окно настройки графика

В окне укажите вид графического представления параметра и атрибуты оформления (объемность, цвет, заголовков)

Протокол в виде табличного списка или графика можно распечатать на принтере.

1.9 Работа с документом Сценарий

Сценарии служат для автоматизации выполнения различных операций с заранее подготовленными документами.

Рассмотрим сначала несколько примеров использования сценариев, затем опишем подробнее структуру сценария и процесс его составления.

1.9.1 Примеры использования сценариев

1.9.1.1 Вызов графика одним щелчком мыши

Постановка задачи: создать ярлык на рабочем столе компьютера руководителя. При щелчке по ярлыку должно открываться окно графика, отображающее изменение мощности энергоблока за прошедший час.

Для реализации выполните следующие действия:

- Запустите **Метрику** и создайте документ типа «**График**».
- Добавьте на график параметр, отвечающий за мощность блока, и настройте внешний вид кривой. Затем сохраните документ в файле «Локальные документы\Мощность.tcr».
- Создайте документ типа **Сценарий**.
- В списке команд (справа) выберите команду **Запустить** и нажмите кнопку **Добавить**.
- В появившемся диалоговом окне выберите файл **Мощность.tcr** и нажмите кнопку **ОК**. В текст сценария будет добавлена строка `/Запустить %LocalDocs%Мощность.tcr`.
- В списке команд выберите команду **Интервал** и нажмите кнопку **Добавить**.

– В диалоговом окне **Задание интервала времени** укажите: Шаг – 1 час и нажмите **ОК**. В текст сценария будет добавлена строка /Интервал 1ч.

– Нажмите кнопку **Создать ярлык**. В диалоговом окне укажите Текст ярлыка – «График мощности», Текст подсказки – «Выводит график мощности блока №1 за прошедший час» и нажмите кнопку **ОК**.

1.9.1.2 Автоматическая печать отчета за смену

Постановка задачи: трижды в сутки выводить на принтер отчет по заранее подготовленному набору параметров за периоды времени 7-15, 15-23 и 23-7 часов.

Для реализации выполните следующие действия:

- Запустите **Метрику** и создайте документ типа **Таблица**.
- Сформируйте необходимый для отчета набор параметров и сохраните документ в файле «Локальные документы\Таблица1.tcb» (рекомендуется вместо «Таблица1» использовать более содержательное имя файла).
- Создайте документ типа **Сценарий**.
- В списке команд (справа) выберите команду **Запустить** и нажмите кнопку **Добавить**.
- В появившемся диалоговом окне выберите файл Таблица1.tcb. и нажмите кнопку **ОК**. В текст сценария будет добавлена строка /Запустить %LocalDocs%Таблица1.tcb”.
- В списке команд выберите команду **Интервал** и нажмите кнопку **Добавить**.
- В диалоговом окне **Задание интервала времени** укажите: Шаг - 8 часов, Сдвиг – 7 часов и нажмите **ОК**. В текст сценария будет добавлена строка /Интервал 8ч 1 7ч.
- Добавьте также команды **Печать** и **Выход** (они не требуют настроек).
- Нажмите кнопку **Запланировать запуск**. В диалоговом окне укажите название задания – «Отчет за смену» и нажмите кнопку **Далее**. Если планировщик выдает ошибку: «Файл существует», значит, задание с таким именем уже есть. В этом случае укажите другое название задания или откройте папку заданий и удалите ненужные задания.
- В открывшемся диалоговом окне планировщика выберите закладку **Расписание**.
- Нажмите кнопку **Новое** и укажите **Назначить задание – Ежедневно, Время начала – 7:01**. (Одна минута добавляется, чтобы заведомо были получены все события за прошедшую смену).
- Повторите предыдущий пункт еще 2 раза, указывая **Время начала 15:01 и 23:01**.
- Нажмите кнопку **ОК** и введите имя и пароль пользователя, от имени которого будет выполняться задание.

1.9.2 Структура сценария

Сценарий представляет собой текст, состоящий из набора команд, каждая из которых выполняет некоторое действие. Команда начинается с символа «/» и может дополняться различным числом параметров (число параметров зависит от типа команды). Команды и параметры отделяются друг от друга пробелами или переходами на новую строку. Если значение параметра содержит пробелы, параметр следует заключать в кавычки, например:

/Запустить ”Сменный рапорт.tcb”

В этом примере команда **Запустить** вызывается с одним параметром **Сменный рапорт.tcb**. В результате выполнения этой команды будет открыт и запущен на выполнение документ типа «Таблица» из папки «Мои документы».

Имена команд, также как используемые в параметрах имена файлов, нечувствительны к регистру символов, т.е. /Запустить и /ЗАПУСТИТЬ – это одна и та же команда. С другой стороны, некоторые параметры чувствительны к регистру, например при указании формата времени mm обозначает минуты, а MM – месяцы.

Чтобы запустить сценарий, можно указать его непосредственно в командной строке СА, например:

Analyse.exe /Запустить "Сменный рапорт.tcb" /Печать

Можно также сохранить сценарий в файле (к примеру, Сценарий1.tcz) и передать в командную строку имя файла:

Analyse.exe /Запустить Сценарий1.tcz

1.9.3 Редактор сценария

Чтобы создать новый сценарий, вызовите пункт основного меню **Файл / Создать / Сценарий**. В результате откроется окно редактирования сценария (рисунок 47).

В левой части окна расположено поле редактирования сценария. Можно вводить текст сценария непосредственно в этом поле, но проще добавлять команды, выбирая их в списке команд справа и нажимая кнопку **Добавить**.

Разные команды могут требовать разное количество параметров. В списке команд угловыми скобками обозначены обязательные параметры, квадратными – необязательные. Например, для команды Экспорт обязательно нужно указать имя файла, а формат времени – необязательно. Если команда требует параметров, то при нажатии кнопки **Добавить** выдается специальное для такой команды диалоговое окно, упрощающее задание параметров.

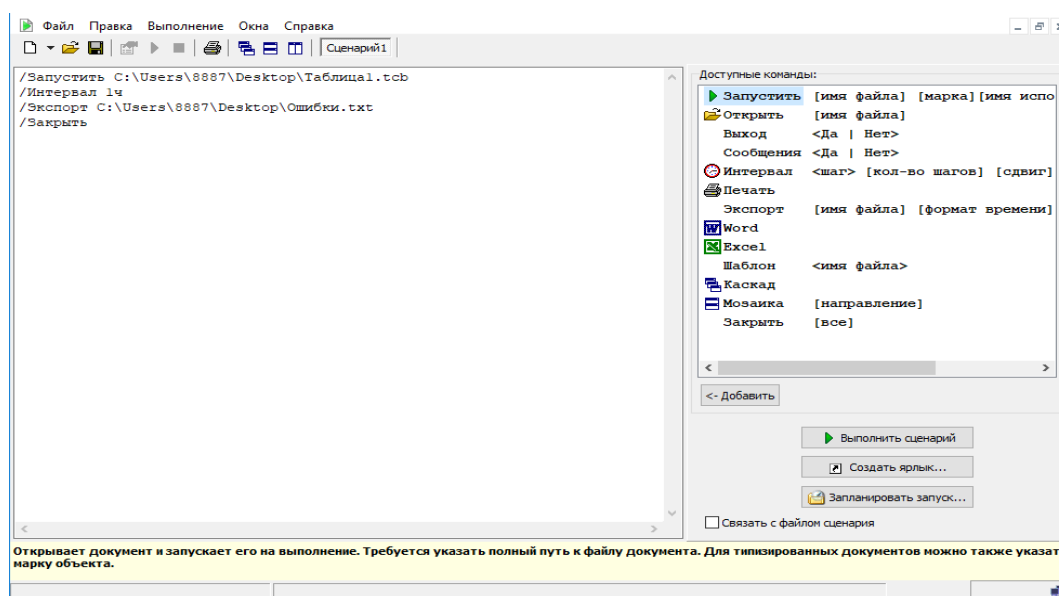


Рисунок 47 - Окно редактирования Сценария

Окно редактирования сценария содержит также кнопки:

- **Выполнить сценарий**. Запускает новый экземпляр станции анализа, передавая ей в командной строке текст сценария. Если сценарий содержит команду Выход, то этот экземпляр закроется, выполнив сценарий, иначе – останется открытым;
- **Создать ярлык**. Позволяет создать на рабочем столе ярлык, который запускает станцию анализа с текстом сценария в командной строке;
- **Запланировать запуск**. Позволяет настроить расписание запуска данного сценария. Это расписание будет отслеживать служба Планировщик заданий, входящая в состав операционной системы.

На работу этих 3-х кнопок влияет флажок **Связать с файлом сценария**. Если флажок включен, то в командную строку передается не текст сценария, а имя файла сценария. Естественно, в этом случае сценарий должен быть предварительно сохранен. Использовать этот флажок рекомендуется в том случае, если планируется правка данного сценария после того, как были созданы ярлыки и назначены задания, его запускающие.

В нижней части окна приводится описание команды, выбранной в списке команд.

1.9.4 Описание команд

1.9.4.1 Использование макросов в именах файлов

В качестве параметров команд часто передаются имена файлов. В этих именах можно использовать специальные макросы, обрамленные символами «%». При выполнении команды вместо макроса будет подставлено его значение. Имя макроса нечувствительно к регистру символов.

Допустимые макросы приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Макросы

Макрос	Назначение
%LocalDocs%	Папка локальных документов. Это папка на локальном компьютере, связанная с текущим проектом. Для каждого проекта на каждом компьютере, подключенном к проекту, создается своя папка локальных документов.
%GlobalDocs%	Папка глобальных документов. Это папка на сервере БД, связанная с текущим проектом. Для каждого проекта создается своя папка, но она является общей для всех компьютеров, подключенных к проекту.
%varname%	Любая переменная среда. Вместо этого макроса будет подставлено значение переменной среды с именем varname. Например, вместо %UserName% будет подставлено имя текущего пользователя. Если такой переменной нет, будет подставлено пустое значение. Определенные в системе переменные и их значения можно посмотреть, запустив командную строку (меню Пуск / Все программы / Стандартные / Командная строка) и набрав команду set.

Макросы, которые можно использовать только в команде Экспорт, приведены в таблице 6

Таблица 6 - Макросы команды Экспорт

%Time%	Время запуска команды
%StartTime%	Начало интервала времени выводимых данных
%StopTime%	Конец интервала времени выводимых данных

1.9.4.2 Команды, относящиеся Метрике в целом

Перечень команд приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Команды, относящиеся к станции анализа в целом

Команда	Параметры	Назначение
Запустить	* имя файла	Открывает документ и запускает его на выполнение. Если имя файла указано без пути, ищет файл сначала в папке локальных документов, затем – в папке глобальных документов.
Выход		Завершает работу станции анализа. Все последующие команды сценария выполняться не будут.
Каскад		Располагает открытые окна каскадом.
Мозаика	направление	Располагает открытые окна мозаикой. Дополнительно можно указать направление: hor - горизонтально (по умолчанию), vert - вертикально.
Шаблон	* имя файла	Задаёт файл шаблона для отчетов. Указанный файл шаблона будет использоваться в дальнейшем при выполнении команд печать, экспорт, word, excel. Шаблоны для Word и для Excel задаются по отдельности двумя командами шаблон.

Примечание. Символ «*» обозначает обязательный параметр.

1.9.4.3 Команды, относящиеся к активному документу

Перечень команд приведен в таблице 8. Активным является документ, который был открыт последним в ходе выполнения сценария.

Как правило, эти команды можно применять к документам любого типа, но есть исключения:

- Документы типа **Моточасы** и **АДЗ** нельзя использовать в сценариях (поскольку они не сохраняются в файлах).
- Документы типа **График** не поддерживают команды **Экспорт**, **Word**, **Excel**.
- Документы типа **Список параметров** не поддерживают команду **Интервал**.

Таблица 8 - Команды, относящиеся к активному документу

Команда	Параметры	Назначение
Интервал	* шаг кол-во шагов сдвиг	Задаёт интервал времени для выходной информации активного документа. Интервал всегда рассчитывается относительно текущего времени. Границы интервала выравниваются по сетке, привязанной к астрономическому времени. Шаг этой сетки задается параметром шаг. В сутках должно укладываться целое количество шагов (исключение – шаг «неделя»), следствием этого правила получается фиксированный набор допустимых значений шага. По умолчанию, один из узлов полученной временной сетки приходится на полночь, но можно сместить сетку относительно полуночи, задав параметр сдвиг. По умолчанию, в качестве интервала берется последняя ячейка сетки, предшествующая текущему времени. Задав параметр кол-во шагов, можно включить в интервал несколько ячеек сетки.
Печать		Распечатывает выходную информацию активного документа на принтере. Принтер выбирается по умолчанию.
Экспорт	* имя файла формат времени	Сохраняет выходную информацию активного документа в файле одного из стандартных форматов. Формат файла определяется его расширением. Если такой файл уже имеется, то он перезаписывается без подтверждения. Имя файла может включать полный путь; если путь не указан, файл сохраняется в папке «Мои документы». Если сценарий с командой Экспорт выполняется периодически, возникает требование, чтобы создаваемый при экспорте файл каждый раз получал новое имя. Этого можно достичь, включив в имя макрос времени Time, StartTime или StopTime (см. выше). Параметр формат времени задает способ преобразования времени в строку. Пример: /Экспорт «%Temp%\Сменный рапорт %StartTime%.doc» уууу-ММ-дд_НН В результате будет создан файл вида «Сменный рапорт 2018-02-23_07.doc» во временной папке. Строка формата времени использует тот же синтаксис, что и в настройках отображения даты и времени в операционной системе
Word		Преобразует выходную информацию активного документа в документ Microsoft Word и открывает полученный документ.
Excel		Преобразует выходную информацию активного документа в лист Microsoft Excel и открывает полученный лист.
Заккрыть		Закрывает активный документ. После этого активным становится предыдущий открытый документ.

1.10 Проигрыватель архива

Проигрыватель предназначен для управления режимом просмотра ретроспективных данных протоколов **График** и **Таблица**. При просмотре этих протоколов он позволяет установить начальное время, скорость, точки остановов, пуск вперед, пуск назад, стоп.

Проигрыватель в этих протоколах вызывается кнопкой  (в графиках он запускается автоматически после включения режима **Обзор**).

После вызова **Проигрывателя** открывается его окно с кнопками управления и индикации (рисунок 48).



Рисунок 48 - Окно проигрывателя

1.10.1 Управление режимами проигрывания

 **Выбор времени.** Открывает окно для установки начального времени и даты вывода ретроспективной информации или текущего времени рисунок 49.

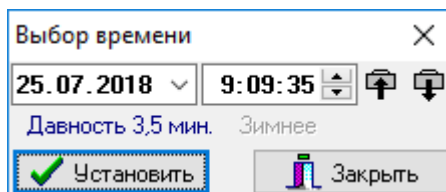


Рисунок 49– Панель выбор времени

 **Проигрывать текущее время.** Показывать данные, поступающие в настоящее время в архив. Можно запускать из любого состояния. Показываемое в заголовке время соответствует настоящему и меняется скачками через 0,2 секунды.

 **Проигрывать вперед,**  **Проигрывать назад.** Управляет проигрыванием, начиная с установленного времени и с установленной скоростью.

Проигрывание можно запускать из любого состояния (минуя кнопку **Стоп**). Во время проигрывания вперед или назад (но не текущего времени) справа от кнопки **Вид окна** начинает двигаться черный квадратик. Он делает скачок при изменении времени. Время изменяется с частотой, указанной в настройках – **Частота обновления**, сек., если нет задержки в подкачке данных. Подкачка при такой задержке может отображаться в виде уменьшающегося синего столбика в индикаторе.

 **Стоп.** Это остановка всех видов проигрывания, а также подкачки данных из архива по обычным запросам для показа нового времени. Запросы данных к показанному (проигрываемому) времени продолжают. Живущие запросы не прекращаются, но показ приходящих по ним данным не производится.

 **Скорость проигрывания.** Окно, отображающее скорость проигрывания, то есть отношение изменения времени проигрывания к изменению реального времени при отсутствии задержек в подкачке данных. Ее можно изменять с помощью кнопок **Скорость быстрее** и **Скорость медленнее**, или с помощью ручного ввода. Разделение дробной части необходимо вводить как точку. При ручном вводе вместо кнопки **Меню** появляется кнопка **Принять выбранную скорость** **OK**, которую надо нажать по окончании ручного ввода.

 **Скорость быстрее, Скорость медленнее.** Это изменение скорости в последовательности 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600, 7200, 21600, 43200, 86400, что соответствует 0.1 сек, 0.2 сек, 0.5 сек, 1 сек, 2 сек, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 6 часов, 12 часов, 1 сутки /сек. При удержании этих кнопок происходит автоповтор нажатия. При достижении максимума или минимума из этой последовательности соответствующая кнопка становится невидимой.

При нажатии на эти кнопки во время проигрывания вперед и назад остановка не происходит, а во время проигрывания текущего времени – происходит.

 **Вид окна** – каждое нажатие кнопки меняет вид окна **Проигрывателя** по циклу: минимальный, средний, максимальный (рисунок 50).

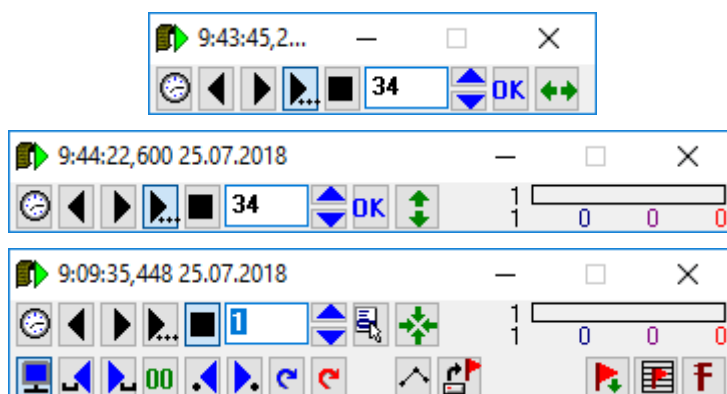


Рисунок 50 - Минимальный, средний и максимальный вид окна соответственно

 **Меню.** Показ меню, из которого можно вызвать все операции настройки **Проигрывателя**.

Меню также вызывается щелчком правой кнопки мыши из любого места внутри окна. Из него доступна настройка окна **Панель операций** рисунок 52, недоступная другим образом. Она задаёт видимость соответствующих панелей. Заметим, что эта панель показывается только при максимальном виде окна.

Из меню в пункте **Вид** можно выбирать вид окна проигрывателя: минимальный, средний, максимальный (рисунок 51).

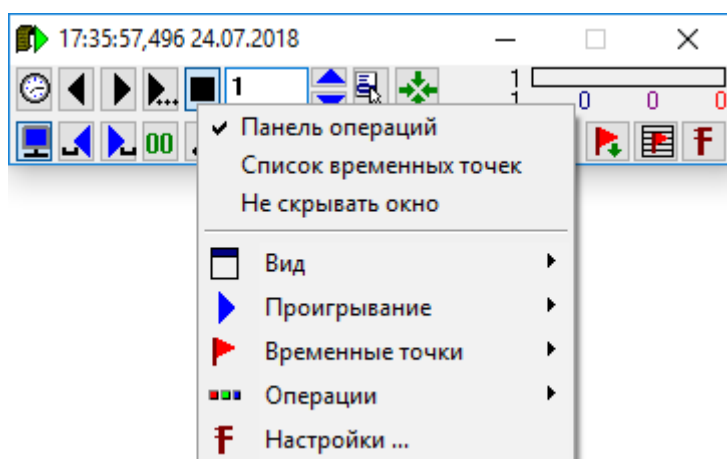


Рисунок 51 - Панели операций

Индикатор - индикация количества параметров рисунок 52.

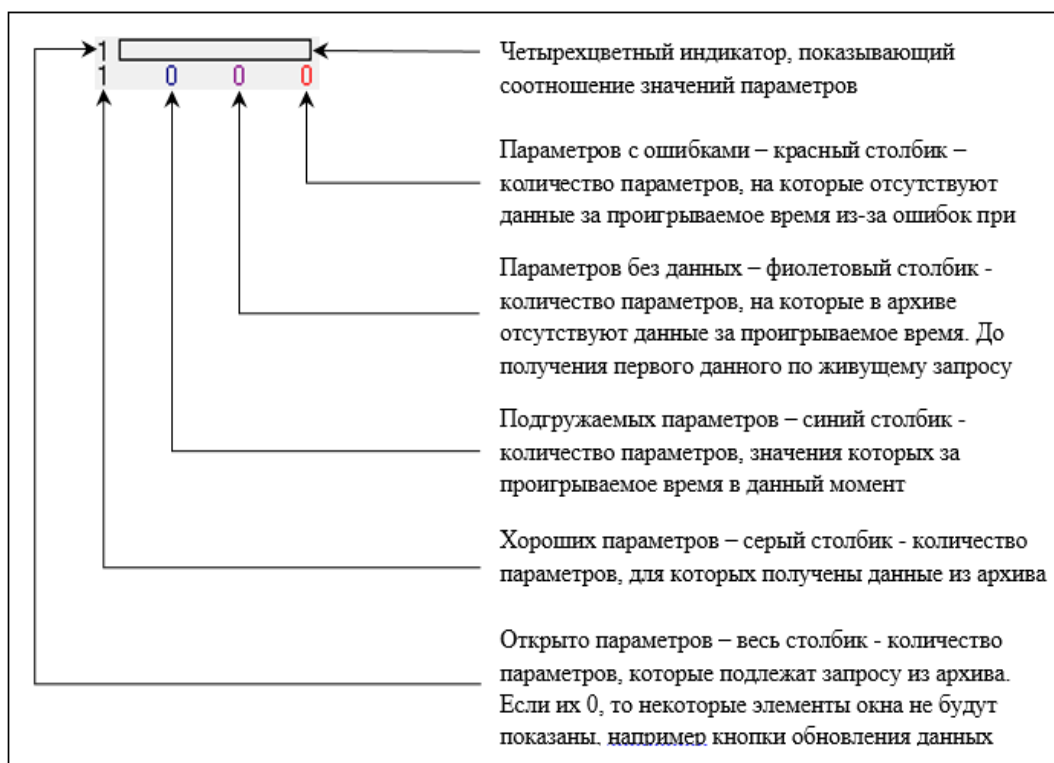


Рисунок 52 - Индикатор количества параметров

 **Показывать данные.** Сопровождать подкачкой из архива и показом данных. Вид отжатой кнопки - . При отжатой кнопке можно, например, сохранять временные точки.

 ,  **Шаг назад на величину скорости, Шаг вперед на величину скорости.** Это смещение назад или вперед проигрываемого времени на величину скорости, при этом проигрывание на шаге останавливается.

 **Округление по величине скорости.** Это округление проигрываемого времени, после которого во времени, прошедшем с начала суток, уместится целое число величин скорости. Производится только для значений скорости, содержащихся в определенной последовательности.

 ,  **Предыдущее данное, Следующее данное.** Это переход ко времени предыдущего или следующего данного хотя бы по одному из открытых параметров. Если данных с меньшим или большим временем нет, то выводится сообщение: «Нет данных с меньшим (большим) временем!»

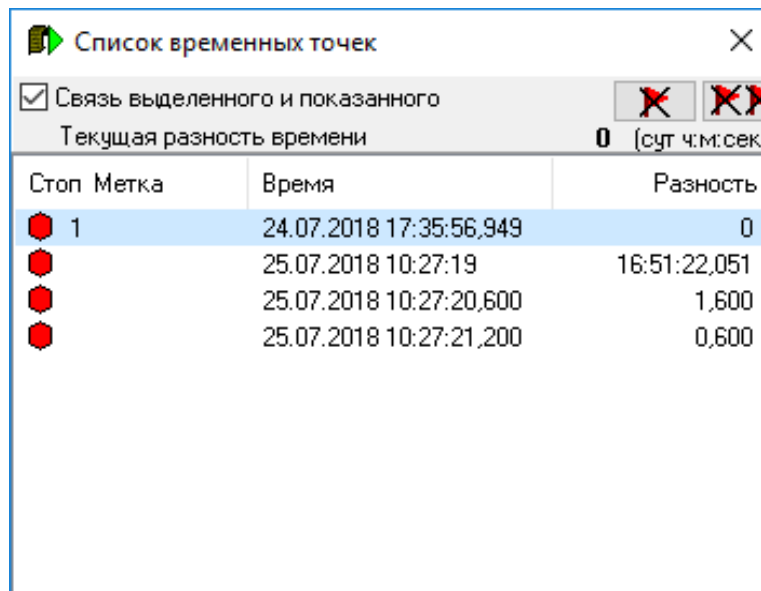
 **Обновить границы и ошибки.** При этом посылаются новые запросы параметров, у которых отсутствуют данные за проигрываемое время из-за достижения границ архива или ошибок. После нажатия на эту кнопку и последующего перехода на временные точки, данные к параметрам, обладающие тем же свойством, обновляются.

 **Обновить все данные.** При этом посылаются новые запросы по всем параметрам, все запомненные данные к временным точкам стираются.

 **Прекратить все живущие запросы.** При этом прекращаются живущие запросы, которые продолжаются после проигрывания текущего времени. В подсказке к этой кнопке указывается, сколько действует живущих запросов. Кнопка появляется только при наличии живущих запросов не во время проигрывания текущего времени.

, ,  **Считать временные точки, Сохранить временные точки, Запомнить временную точку.** Сохранить или считать список временных точек из файла, а также запомнить временную точку.

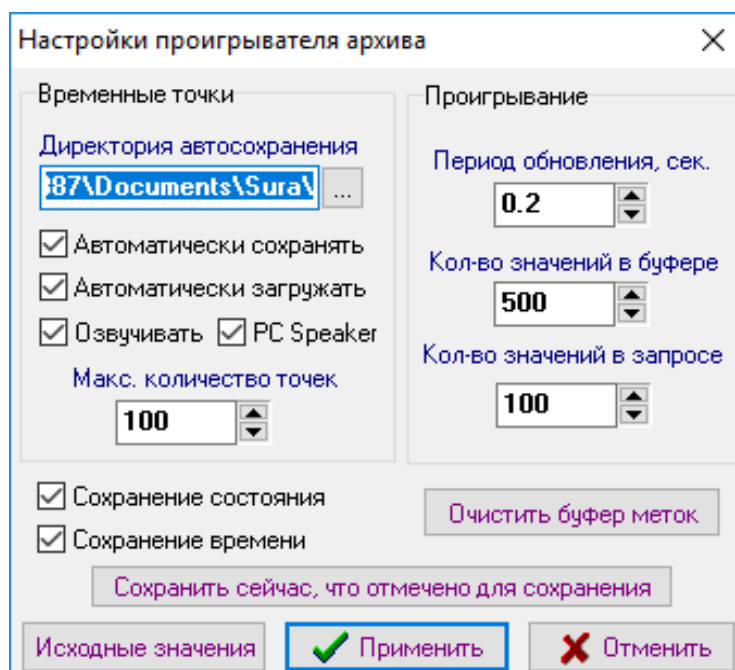
 **Список временных точек.** Открывается окно со списком запомненных временных точек. (Рисунок 53).



Стоп	Метка	Время	Разность
	1	24.07.2018 17:35:56,949	0
		25.07.2018 10:27:19	16:51:22,051
		25.07.2018 10:27:20,600	1,600
		25.07.2018 10:27:21,200	0,600

Рисунок 53 - Список временных точек

 **Настройки.** Это вызов окна настройки Проигрывателя из пункта меню (рисунок 54).



Настройки проигрывателя архива

Временные точки

Директория автосохранения
 ...

☒ Автоматически сохранять
☒ Автоматически загружать
☒ Озвучивать ☒ PC Speaker
 Макс. количество точек

☒ Сохранение состояния
☒ Сохранение времени

Проигрывание

Период обновления, сек.

Кол-во значений в буфере

Кол-во значений в запросе

Рисунок 54 - Окно настроек

В этом окне предусмотрены следующие настройки:

– **Директория автосохранения.** Директория, в которой сохраняется файл **timepoints.txt**. Колонки разделены знаками табуляции. BIOS показывает смещение времени относительно времени по Гринвичу. Все времена в проигрывателе показываются с текущим смещением поясного времени, которое может не совпасть со смещением, относящимся к просматриваемому времени. Если директория не указывается, то она берется как **Личный каталог**, задаваемый в настройках СУРБ;

- **Автоматически сохранять.** Сохранять временные точки в выбранной директории при завершении работы с проигрывателем;
- **Автоматически загружать.** Загружать временные точки из выбранной директории в начале работы с проигрывателем;
- **Озвучивать.** Переход на временную точку сопровождать звуковым сигналом, для точек останова он отличается;
- **PC Speaker.** Использовать примитивный звукогенератор, встроенный в каждый компьютер. Звук останова более низкий, чем звук обычной точки останова. Если эта опция не помечена, то для озвучивания временных точек используются файлы playstop.wav и playpoint.wav из **Личного каталога**;
- **Максимальное количество точек.** Ограничитель на количество временных точек.
- **Период обновления, сек.** Интервал времени между скачкообразными изменениями проигрываемого времени при отсутствии задержек поступления данных из архива;
- **Количество значений в буфере.** Размер буфера подкачки на каждый параметр;
- **Количество значений в запросе.** Ограничитель на количество запрашиваемых данных в одном запросе на один параметр;
- **Сохранение состояния.** Сохранение настроек, вида и положения окон, а также состояние кнопки **Показывать данные** и флажка **Связь** выделенного и показанного при выходе и загрузка этого при запуске;
- **Сохранение времени.** Сохранение проигрываемого времени при выходе и установка его при запуске. Если выход произошел во время проигрывания текущего времени, то при открытии опять запустится проигрывание текущего времени, если отмечена эта опция. Проигрывание автоматически не запустится при открытии, если закрытие произошло во время проигрывания вперед или назад;
- **Очистить буфер меток.** Очистка списка запомненных меток в выпадающем списке в панели временных точек;
- **Сохранить сейчас, что отмечено для сохранения.** Сохранение временных точек, если они отмечены для сохранения;
- **Исходные значения.** Это заполнение настроек показанным на рисунке способом;
- **Применить.** Применить алгоритм проигрывания, если были изменены **Период обновления, Размер буфера, Количество значений в запросе** или **Максимальное количество точек**;
- **Отменить.** Закрытие окна без изменения настроек.

Проигрывание вперед, назад и текущего времени можно остановить как кнопкой **Стоп**, так и выключением одной из кнопок **Проигрывать – Вперед – Назад – Текущее время**. Проигрывание так же прекратиться при достижении точки останова.

Кнопки **Выбор времени, Список временных точек** и **Настройки** при их включении открывают дополнительные диалоговые окна, а при выключении - закрывают.

Любые действия в любом состоянии **Проигрывателя** являются безопасными.

1.10.2 Заголовок окна

После нажатия одной из кнопок **Проигрывать – Вперед – Назад – Текущее время** в заголовок окна выводится, убывающее или нарастающее время выборки данных из архива

Временную точку можно сохранить только с этим временем. Проигрываемое время меняется скачками, равными 0,2 сек. в случае проигрывания текущего времени и периоду обновления, указанному в настройках, умноженному на скорость проигрывания в случае обычного проигрывания ретроспективных данных. Это время можно округлить кнопкой **Округление по величине скорости**.

1.10.3 Временные точки

Некоторые особенности, касающиеся временных точек:

- сохранять временные точки можно во время проигрывания;

– чтобы сохранить временную точку на новое время без подкачки данных за это время, можно отключить показ данных.

Шкала времени появляется, если проигрываемое время находится между точками останова, и она показывает временной интервал, находящийся между этими точками. Проигрываемое время соответствует положению ползунка, а временные точки изображаются в виде рисок. Изменить время можно, переместив ползунок, или щелкнуть по шкале в нужной точке. Если в точку останова попали при проигрывании ретроспективы, то на временной шкале изображается предшествующий отрезок времени между временными точками, в другом случае – последующий отрезок.

2 Открытие архива

Приложение **Открытие архива** обеспечивает доступ к архивным томам, скопированным с другой Архивной станции. Для работы с данным приложением необходимо также иметь копию базы данных объекта, с которого был взят архив.

Для запуска приложения необходимо выполнить последовательно следующие действия:

- Подключиться к копии проекта, архивные данные которого нужно просмотреть. Для этого в главном окне **СФЕРЫ** в поле **Проект** указать путь к нему;
- Запустить приложение **Администратор БД**;
- В меню **Файл** выбрать строку **Абоненты сети**;
- На левой панели открыть раздел **Компьютеры** и выделить, щелкнув левой клавишей мыши, архивную станцию проекта;
- В центральной части окна выбрать закладку **Компьютер** и в поле **Сетевое имя** вписать сетевое имя рабочей станции, на которой будет запущено приложение **Открытие архива**;
- Нажать на кнопку **Применить** и закрыть **Администратор БД**;
- Запустить приложение **Конструктор** и создать dat-файл для рабочей станции, на которой будет запущено приложение **Открытие архива**;
- Запустить приложение **Открытие архива** (см. рисунок 55);

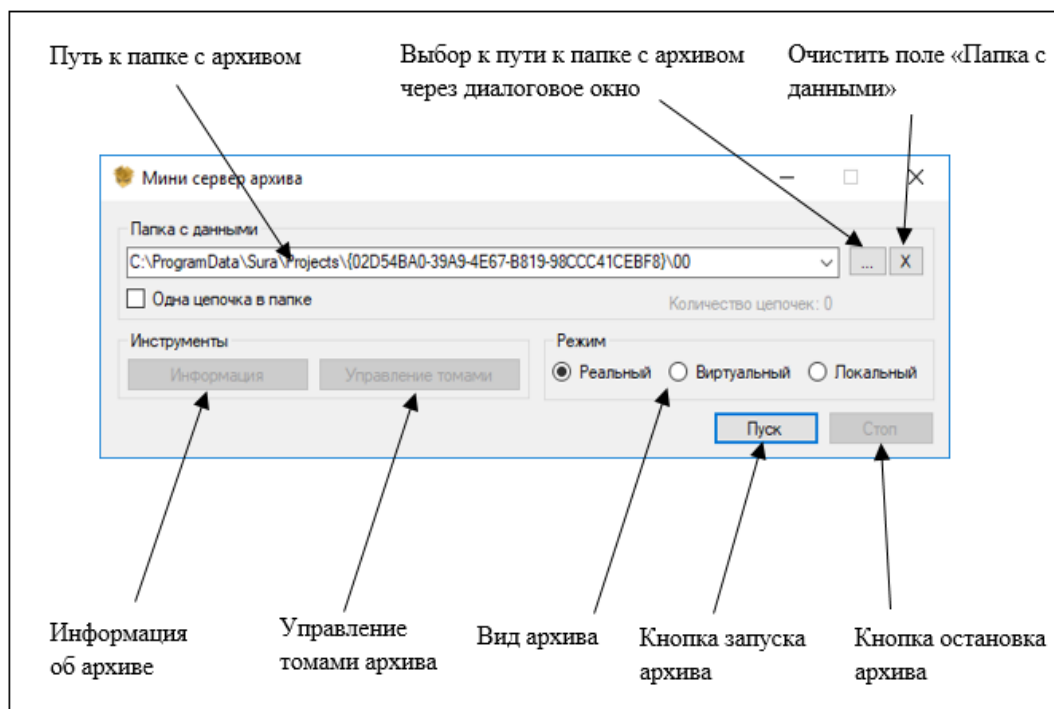


Рисунок 55 - Окно приложения Открытие архива

- В строке **Папка архива** указать путь к папке, в которой хранятся файлы архивных данных, скопированные с другого проекта;
- Указать вид архива (**Реальный**, **Виртуальный** или **Локальный**);
- Установить опцию **Одна цепочка** в папке в случае, если архивные данные лежат непосредственно в указанной папке;
- Нажать на кнопку **Пуск**. При этом в случае удачного открытия архива в строку **Количество цепочек** высветится отличное от нуля число (рисунок 56);

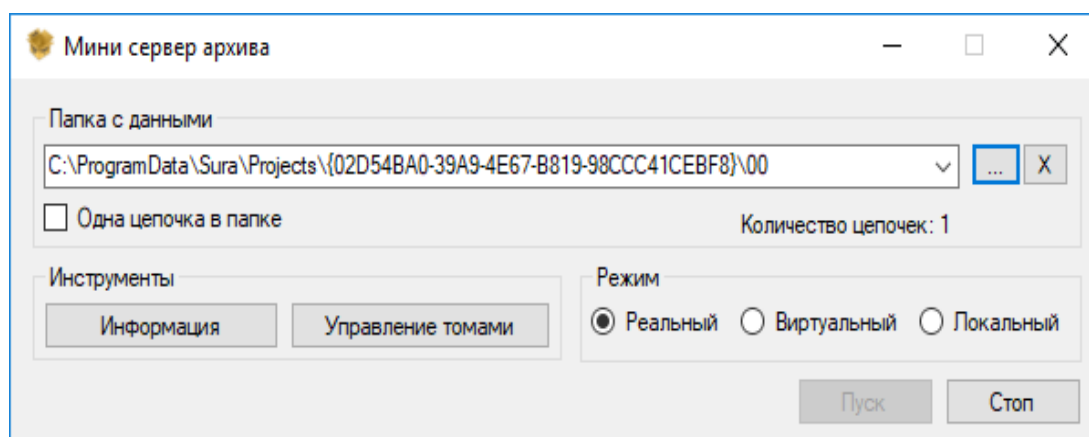


Рисунок 56 - Вид окна после открытия архива

– При нажатии на кнопку **Информация об архиве** откроется окно (рисунок 57), в котором можно получить техническую информацию об архиве. Данную информацию можно сохранить в текстовый файл, нажав на кнопку **Сохранение информации**;

Рисунок 57 - Окно Информация об архиве

– При нажатии на кнопку **Управление томами** вызывается окно управления томами архива (рисунок 58), в котором можно производить отключение, подключение и удаление томов архивных данных. Эти функции предназначены для специалистов.

После выполнения вышеперечисленных действий можно проводить анализ подключенного архива. При этом приложения, использующие архив (**Метрика**, **Терминал с архивом** и т.д.), будут работать так, как будто они работают с реальной архивной станцией.

Для завершения работы приложения **Открытие архива** следует нажать на кнопку **Заккрыть архив**, а затем на кнопку **Выход**.

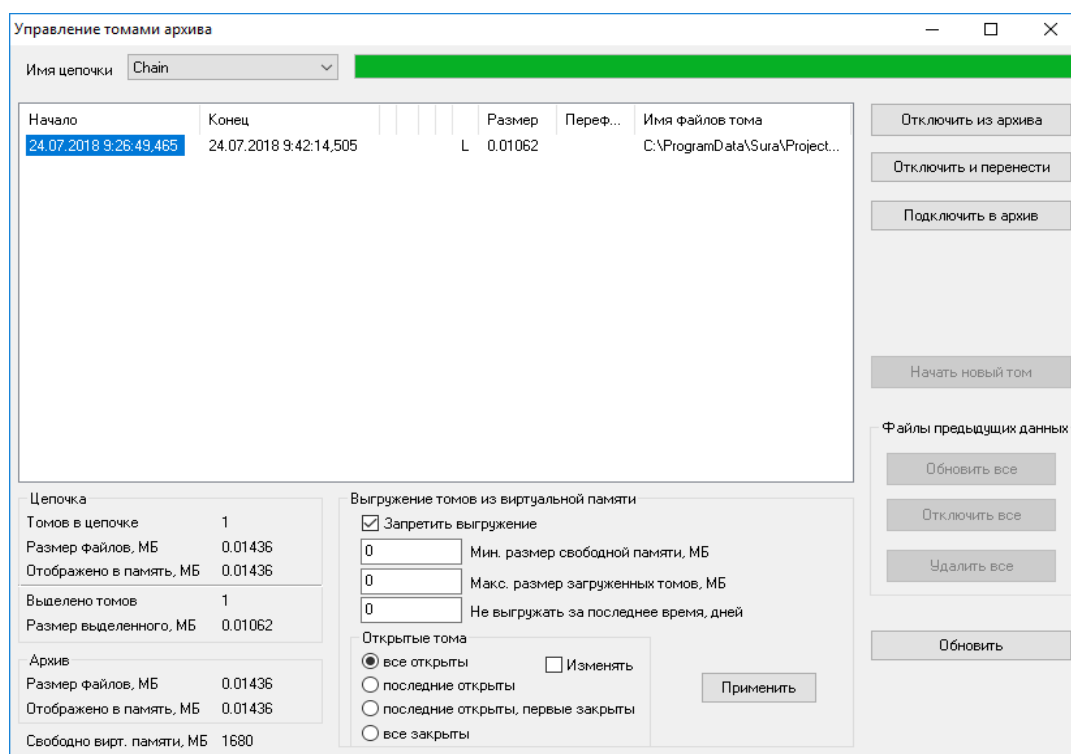


Рисунок 58 - Окно Управление томами архива